StorageGRID の使用方法

StorageGRID

NetApp
February 20, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/storagegrid-116/primer/exploring-grid-manager.html on February 20, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

StorageGRID の使用方法 1
Grid Manager の詳細を見る 1
Tenant Manager を確認します 9
StorageGRID アクセスを制御します 12
テナントとクライアント接続を管理する 13
ネットワークの設定を行います 15
セキュリティを設定します 16
システム設定を構成します 18
情報ライフサイクル管理を使用 19
処理を監視 22
メンテナンスを実施します 30
リカバリパッケージをダウンロードします 37
StorageGRID のサポートオプションを使用する 38

StorageGRID の使用方法

Grid Manager の詳細を見る

Grid Manager はブラウザベースのグラフィカルインターフェイスで、 StorageGRID システムの設定、管理、監視に使用できます。

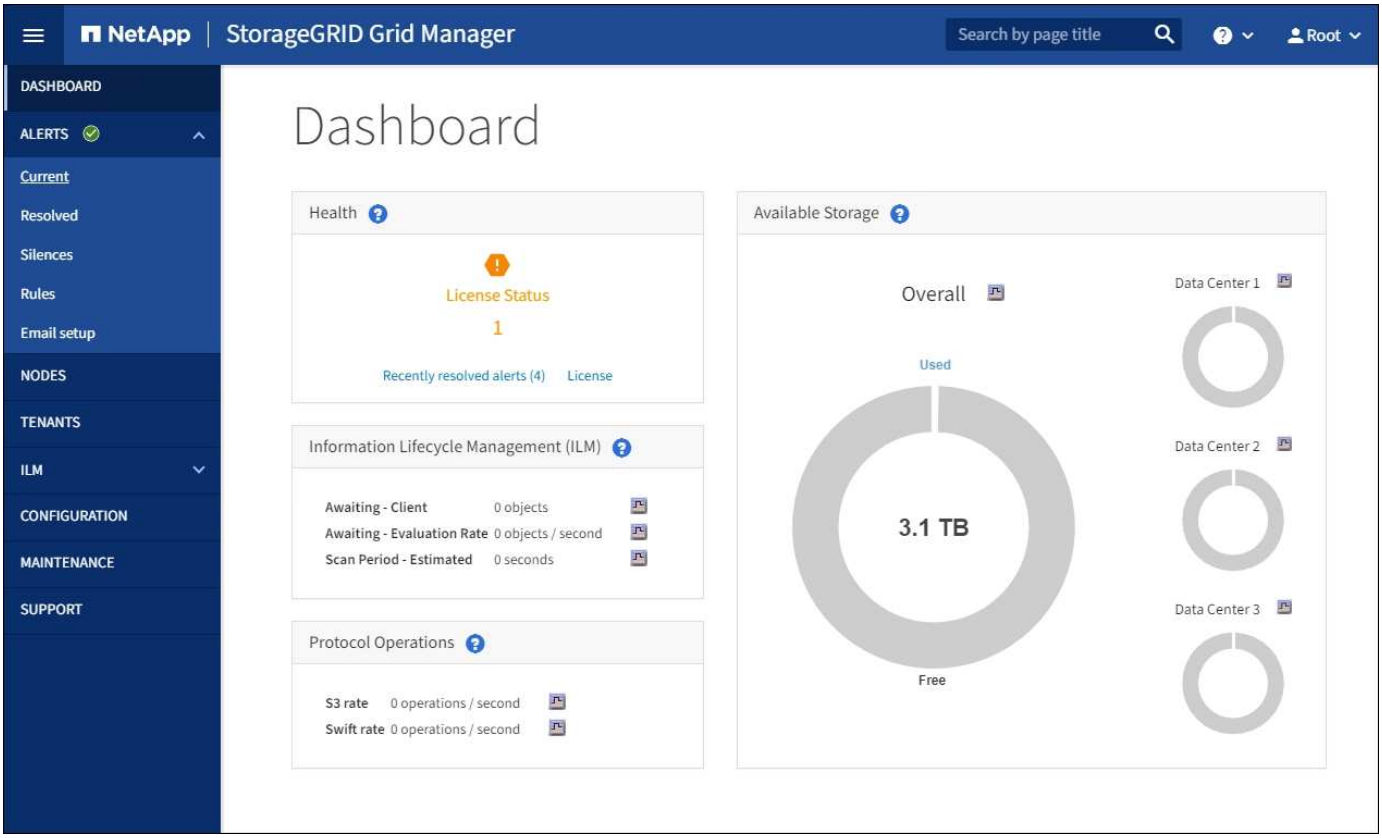
Grid Manager にサインインすると、管理ノードに接続されます。各 StorageGRID システムには、 1 つのプライマリ管理ノードと、任意の数のプライマリ以外の管理ノードが含まれています。どの管理ノードにも接続が可能で、各管理ノードに表示される StorageGRID システムのビューもほぼ同じです。

を使用して Grid Manager にアクセスできます サポートされている Web ブラウザ。

Grid Manager ダッシュボード

Grid Manager に初めてサインインするときは、ダッシュボードを使用してシステムのアクティビティを一目で監視できます。

ダッシュボードには、システムの健常性、ストレージの使用状況、 ILM プロセス、 S3 および Swift 処理に関する概要情報が表示されます。



各パネルの情報の説明については、ヘルプアイコンをクリックしてください ? をクリックしてください。

詳細はこちら。

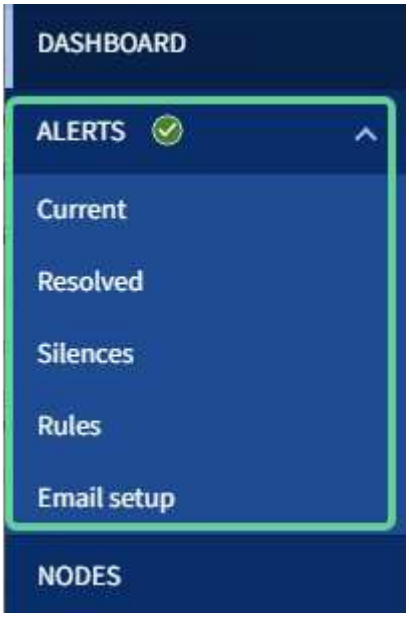
- 監視とトラブルシューティング

検索フィールド

ヘッダーバーの * Search * フィールドを使用すると、 Grid Manager 内の特定のページにすばやく移動できます。たとえば、「 * KM * 」と入力して、 Key Management Server （ KMS ）ページにアクセスできます。* Search * を使用して、 Grid Manager のサイドバーおよび設定、メンテナンス、サポートの各メニューでエントリを検索できます。

［アラート］ メニュー

[Alerts] メニューには、 StorageGRID の動作中に発生する可能性のある問題を検出、評価、解決するための使いやすいインターフェイスが用意されています。



[Alerts] メニューでは ' 次の操作を実行できます

- 現在のアラートを確認します
- 解決済みのアラートを確認
- サイレンスを設定してアラート通知を停止する
- アラートをトリガーする条件のアラートルールを定義
- アラート通知用の E メールサーバを設定します

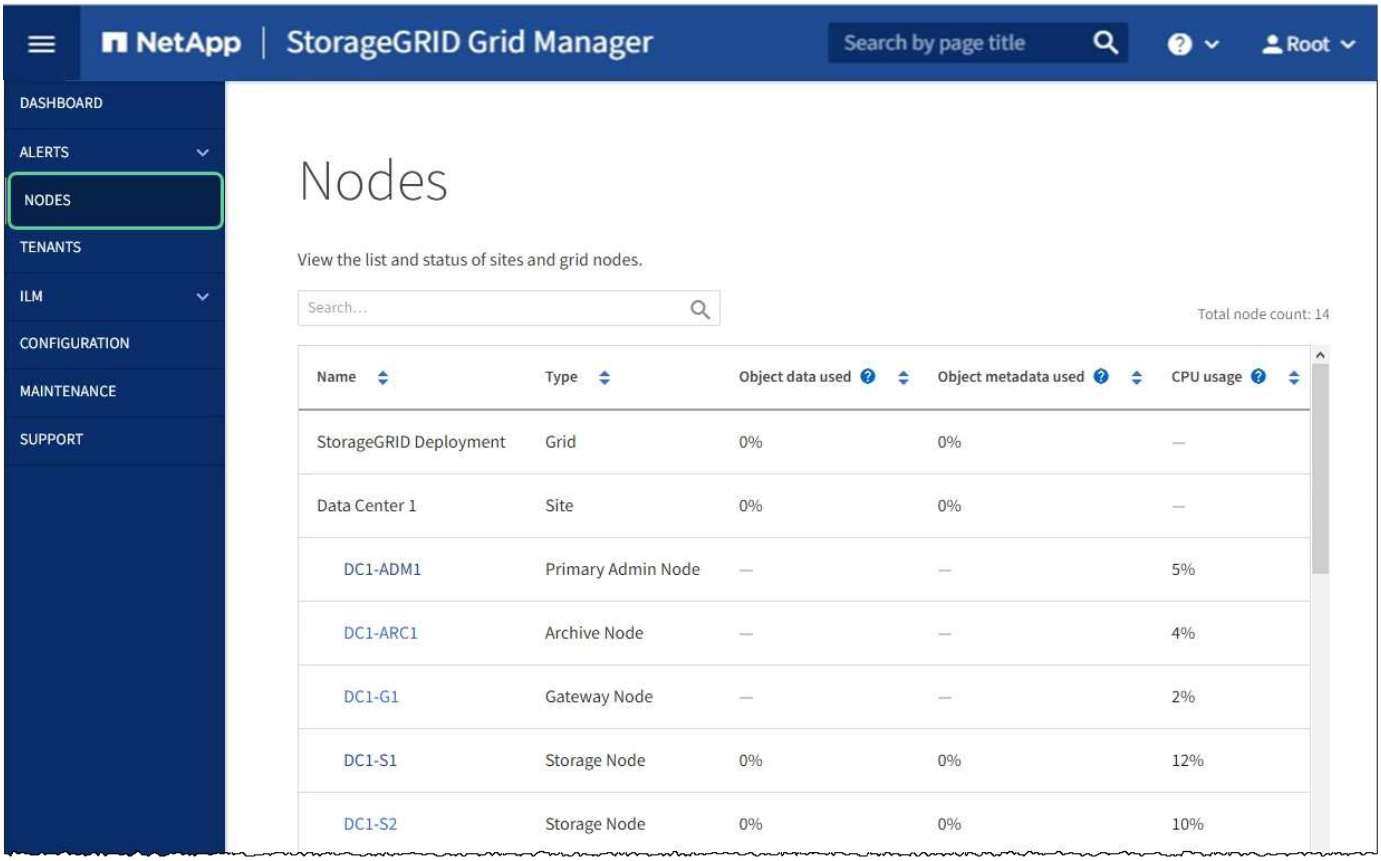
詳細はこちら。

- アラートを監視および管理する
- 監視とトラブルシューティング

Nodes へエシ

Nodes ページには、グリッド全体、グリッド内の各サイト、およびサイトの各ノードに関する情報が表示されます。

ノードのホームページには、グリッド全体の複数の指標の合計が表示されます。特定のサイトまたはノードの情報を表示するには、サイトまたはノードを選択します。



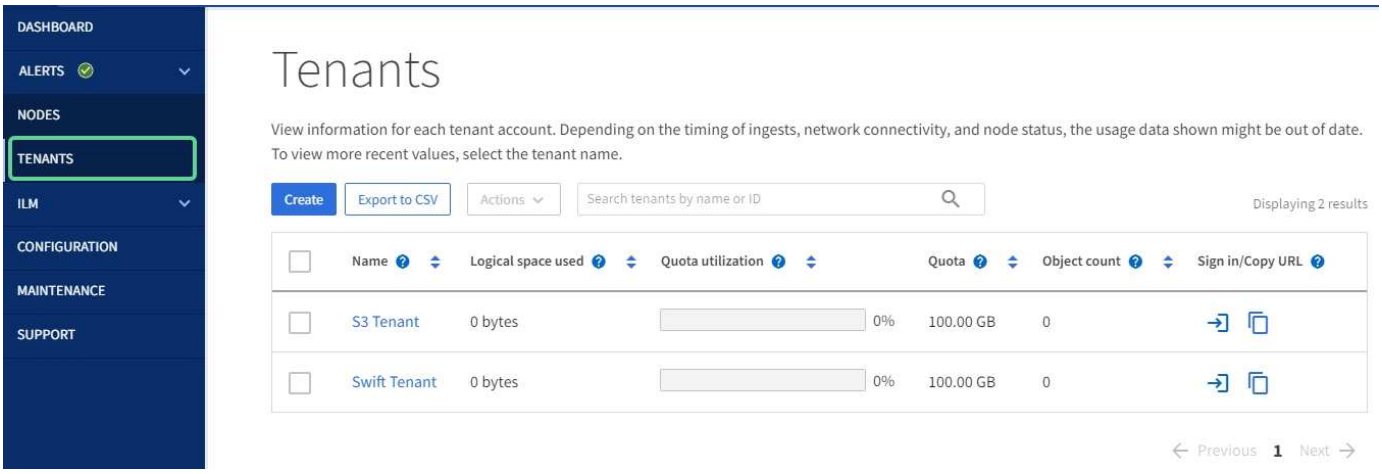
詳細はこちら。

- Nodes ページを表示します
- 監視とトラブルシューティング

テナントページ

テナントページでは、 StorageGRID システムのストレージテナントアカウントを作成および監視できます。オブジェクトの格納と読み出しを実行できるユーザを指定し、どの機能を利用可能とするかを指定するには、少なくとも 1 つのテナントアカウントを作成する必要があります。

テナントページには、使用されているストレージの容量やオブジェクトの数など、各テナントの使用状況の詳細も表示されます。テナントの作成時にクォータを設定すると、そのクォータのうちどれくらいが使用されているかを確認できます。



詳細はこちら。

- テナントとクライアント接続を管理する
- StorageGRID の管理
- テナントアカウントを使用する

ILM メニュー

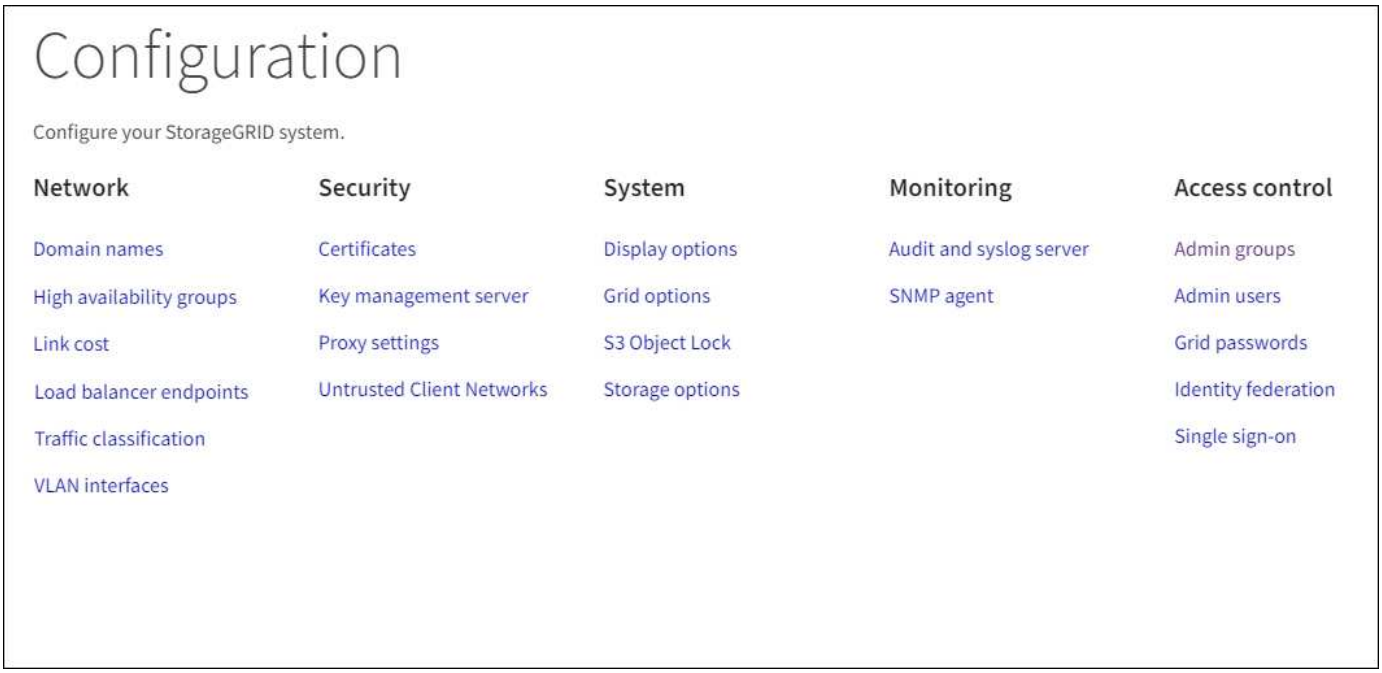
ILM メニューでは、データの保持と可用性を制御する情報ライフサイクル管理（ ILM ）のルールとポリシーを設定できます。オブジェクト ID を入力して、そのオブジェクトのメタデータを表示することもできます。

詳細はこちら。

- 情報ライフサイクル管理を使用
- ILM を使用してオブジェクトを管理する

設定メニュー

[Configuration] メニューでは、ネットワーク設定、セキュリティ設定、システム設定、モニタリングオプション、およびアクセスコントロールオプションを指定できます。

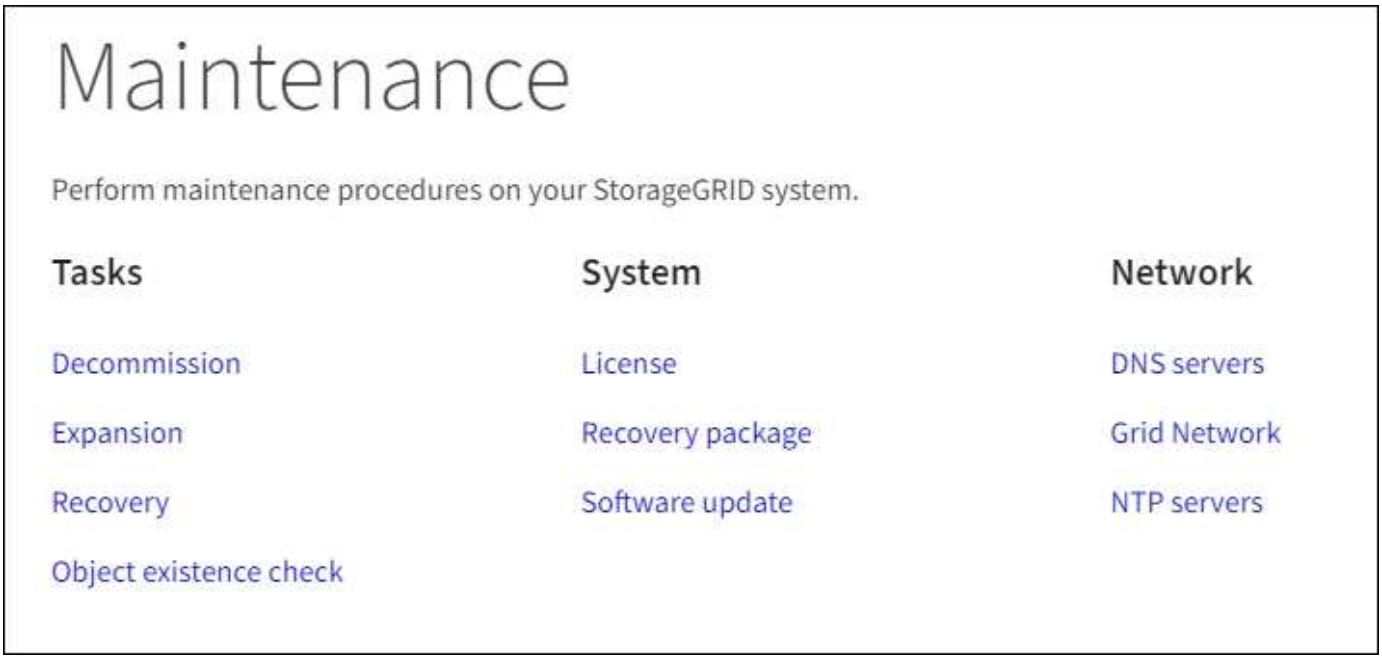


詳細はこちら。

- ネットワークの設定を行います
- テナントとクライアント接続を管理する
- 監査メッセージを確認します
- StorageGRID アクセスを制御します
- StorageGRID の管理
- 監視とトラブルシューティング
- 監査ログを確認します

メンテナンスメニュー

Maintenance （メンテナンス）メニューでは、メンテナンスタスク、システムメンテナンス、およびネットワークメンテナンスを実行できます。



タスク

保守作業には次のものが含ま

- 運用停止処理：使用されていないグリッドノードとサイトを削除します。
- 新しいグリッドノードとサイトを追加するための拡張処理。
- 障害が発生したノードの交換とデータのリストアに使用するリカバリ処理。
- オブジェクトの有無は、オブジェクトデータの有無（正確性ではなく）を確認するためにチェックされます。

システム

実行可能なシステムメンテナンスタスクには、次のものがあります。

- 現在の StorageGRID ライセンスの詳細を確認するか、新しいライセンスをアップロードしています。
- リカバリパッケージを生成しています。
- 選択したアプライアンスで、ソフトウェアのアップグレード、ホットフィックス、 SANtricity OS ソフトウェアの更新など、 StorageGRID ソフトウェアの更新を実行する。

ネットワーク

実行できるネットワークメンテナンス作業には、次のものがあります。

- DNS サーバの情報を編集します。
- グリッドネットワークで使用されるサブネットを設定します。
- NTP サーバの情報を編集しています。

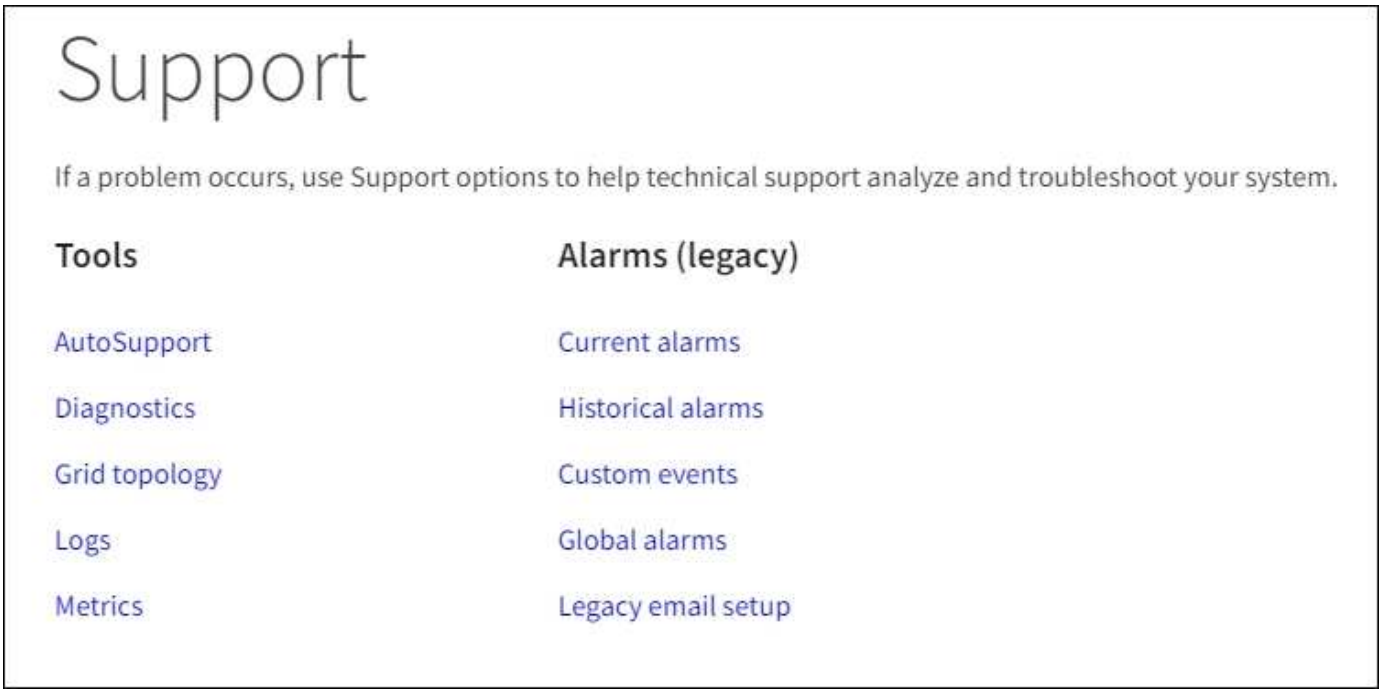
詳細はこちら。

- メンテナンスを実施します

- リカバリパッケージをダウンロードします
- グリッドを展開します
- ソフトウェアをアップグレードする
- リカバリとメンテナンス
- SG6000 ストレージアプライアンス
- SG5700 ストレージアプライアンス
- SG5600 ストレージアプライアンス

サポートメニュー

Support （サポート）メニューには、テクニカルサポートがシステムの分析とトラブルシューティングに役立つオプションが表示されます。[サポート] メニューには、 [ツール] と [アラーム] （レガシー）の 2 つの部分があります。



ツール

[サポート（ Support ）] メニューの [ツール（ Tools ）] セクションから、次の操作を実行できます。

- AutoSupport を有効にします。
- グリッドの現在の状態に対して一連の診断チェックを実行します。
- グリッドトポロジツリーにアクセスして、グリッドノード、サービス、および属性に関する詳細情報を表示します。
- ログファイルとシステムデータを取得します。
- 詳細な指標やチャートを確認

[*Metrics] オプションで使用できるツールは、テクニカル・サポートが使用することを目的としています。これらのツールの一部の機能およびメニュー項目は、意図的に機能しないようになっています。

アラーム（レガシー）

サポートメニューのアラーム（レガシー）セクションでは、現在、過去、グローバルのアラームを確認したり、カスタムイベントを設定したり、従来のアラームと AutoSupport の E メール通知を設定したりできます。

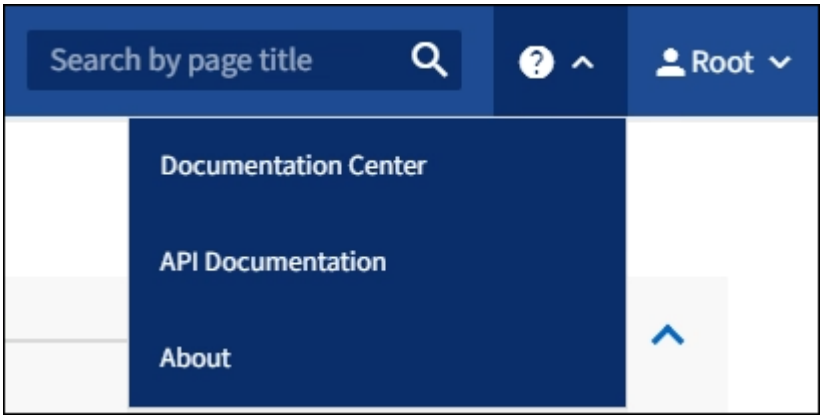
従来のアラームシステムは引き続きサポートされますが、アラートシステムには大きなメリットがあり、使いやすくなっています。

詳細はこちら。

- StorageGRID のアーキテクチャとネットワークトポロジ
- StorageGRID 属性
- StorageGRID のサポートオプションを使用する
- StorageGRID の管理
- 監視とトラブルシューティング

ヘルプメニュー

ヘルプオプションを使用すると、最新リリースの StorageGRID ドキュメントセンターや API ドキュメントにアクセスできます。現在インストールされている StorageGRID のバージョンを確認することもできます。



詳細はこちら。

- StorageGRID の管理

Tenant Manager を確認します

Tenant Manager は、テナントユーザがストレージアカウントを設定、管理、および監視するためにアクセスするブラウザベースのグラフィカルインターフェイスです。

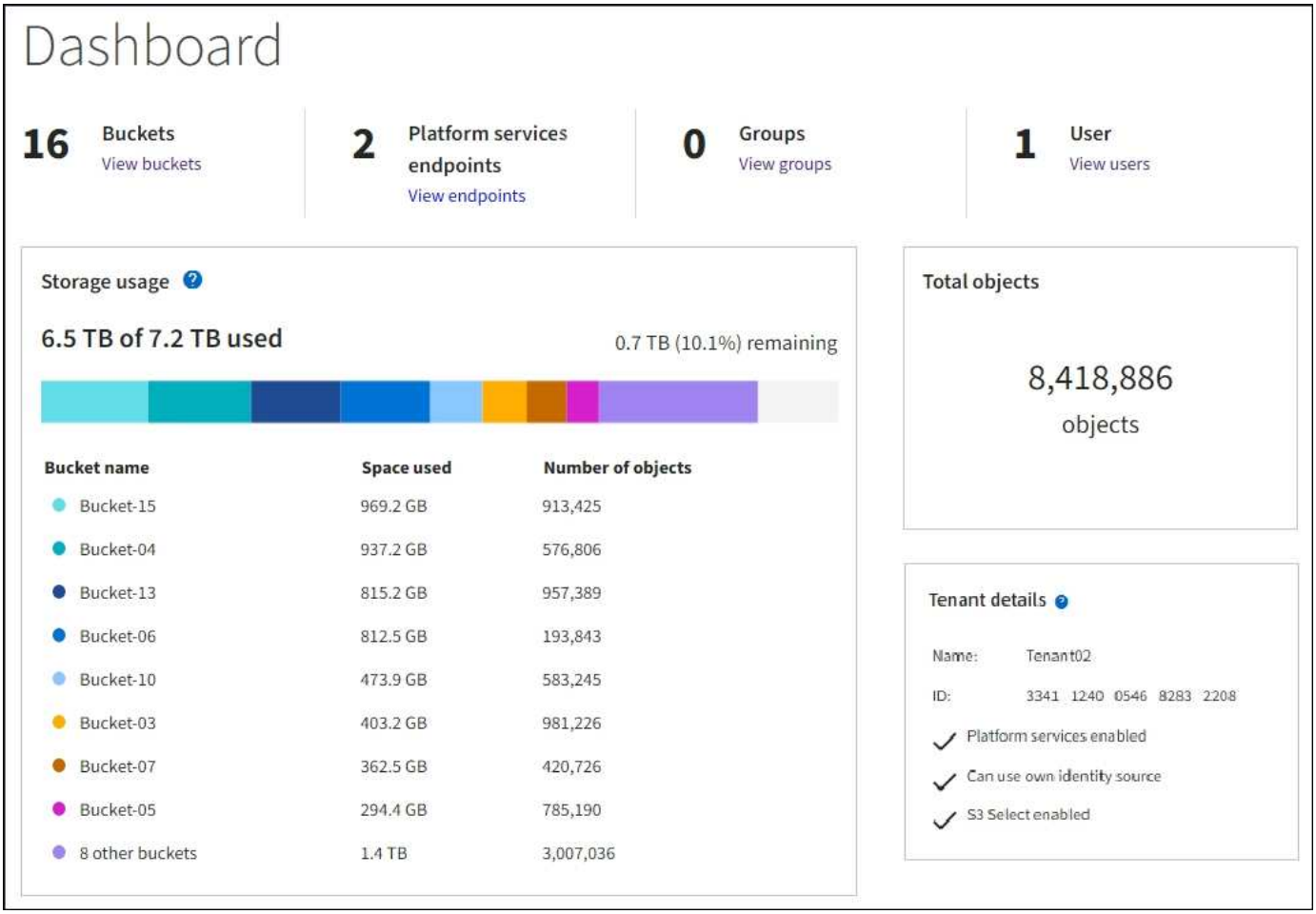
Tenant Manager にサインインしたテナントユーザは管理ノードに接続しています。

Tenant Manager のダッシュボード

グリッド管理者が Grid Manager またはグリッド管理 API を使用してテナントアカウントを作成すると、テナントユーザが Tenant Manager にサインインできるようになります。

Tenant Manager のダッシュボードでは、テナントユーザがストレージの使用状況を一目で監視できます。ストレージの使用状況パネルには、テナントの最大バケット（ S3 ）またはコンテナ（ Swift ）のリストが含まれます。Space Used の値は、バケットまたはコンテナ内のオブジェクトデータの合計量です。棒グラフは、これらのバケットまたはコンテナの相対サイズを表します。

棒グラフの上に表示される値は、テナントのすべてのバケットまたはコンテナに使用されているスペースの合計です。テナントで使用可能な最大ギガバイト数、テラバイト数、またはペタバイト数をアカウント作成時に指定した場合は、使用されているクォータの量と残りのクォータも表示されます。



ストレージメニュー（ S3 テナントのみ）

ストレージのメニューは S3 テナントアカウントに対してのみ表示されます。S3 ユーザはこのメニューを使用して、アクセスキーの管理、バケットの作成と削除、プラットフォームサービスエンドポイントの管理を行うことができます。

アクセスキー

S3 テナントユーザは次のようにアクセスキーを管理できます。

- Manage Your Own S3 Credentials 権限が設定されたユーザは、自分の S3 アクセスキーを作成または削除できます。
- Root Access 権限が設定されたユーザは、 S3 root アカウント、自分のアカウント、およびその他すべてのユーザのアクセスキーを管理できます。root アクセスキーは、バケットポリシーで root アクセスキーが明示的に無効になっていないかぎり、テナントのバケットとオブジェクトへのフルアクセスも提供します。

> 他のユーザのアクセスキーの管理は、 Access Management メニューから行います。

バケット

適切な権限を持つ S3 テナントユーザは、バケットに関連する次のタスクを実行できます。

- バケットを作成する
- 新しいバケットの S3 オブジェクトロックを有効にする（ StorageGRID システムで S3 オブジェクトロックが有効になっていることを前提）
- 整合性レベル設定を更新します
- デフォルトの保持設定を適用します
- Cross-Origin Resource Sharing （ CORS ）の設定
- テナントに属するバケットの最終アクセス日時の更新設定の有効化または無効化
- 空のバケットを削除します
- を使用してバケット内のオブジェクトを管理します Experimental S3 Console の略

グリッド管理者がテナントアカウントにプラットフォームサービスの使用を許可した場合、適切な権限を持つ S3 テナントユーザは次のタスクも実行できます。

- S3 イベント通知の設定。この通知は、 AWS Simple Notification Service ™（ SNS ）をサポートするデスティネーションサービスに送信できます。
- CloudMirror レプリケーションの設定。テナントから外部の S3 バケットにオブジェクトが自動的にレプリケートされるようにすることができます。

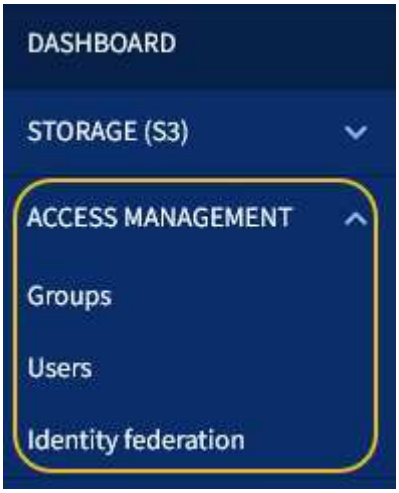
- 検索統合の設定。検索統合は、オブジェクトの作成、削除、またはそのメタデータやタグの更新が行われるたびに、デスティネーションの検索インデックスにオブジェクトメタデータを送信します。

プラットフォームサービスのエンドポイント

グリッド管理者がテナントアカウントにプラットフォームサービスの使用を許可した場合、 Manage Endpoints 権限のある S3 テナントユーザは、各プラットフォームサービスのデスティネーションエンドポイントを設定できます。

Access 管理メニュー

アクセス管理メニューを使用すると、 StorageGRID テナントでフェデレーテッドアイデンティティソースからユーザグループをインポートして、管理権限を割り当てることができます。StorageGRID システム全体でシングルサインオン（ SSO ）が有効になっていないかぎり、テナントがローカルテナントグループおよびユーザを管理することもできます。



関連情報

- Grid Manager の詳細を見る
- テナントアカウントを使用する

StorageGRID アクセスを制御します

StorageGRID にアクセスできるユーザ、およびユーザが実行できるタスクを制御するには、グループとユーザを作成またはインポートし、各グループに権限を割り当てます。必要に応じて、シングルサインオン（ SSO ）を有効にしたり、クライアント証明書を作成したり、グリッドのパスワードを変更したりできます。

Grid Manager へのアクセスを制御

Grid Manager およびグリッド管理 API にアクセスできるユーザを指定するには、アイデンティティフェデレーションサービスからグループとユーザをインポートするか、またはローカルのグループおよびユーザを設定します。

アイデンティティフェデレーションを使用すると、グループやユーザを迅速に設定できます。また、ユーザは使い慣れたクレデンシャルを使用して StorageGRID にサインインできます。Active Directory 、 OpenLDAP

、または Oracle Directory Server を使用する場合は、アイデンティティフェデレーションを設定できます。

> 別の LDAP v3 サービスを使用する場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

各ユーザが実行できるタスクを指定するには、各グループに異なる権限を割り当てます。たとえば、あるグループのユーザには ILM ルールを管理する権限を、別のグループのユーザにはメンテナンスタスクを実行する権限を与えることができます。システムにアクセスするには、ユーザが少なくとも 1 つのグループに属している必要があります。

必要に応じて、グループを読み取り専用に設定することができます。読み取り専用グループのユーザは、設定と機能のみを表示できます。Grid Manager API や Grid 管理 API で変更や処理を行うことはできません。

シングルサインオンを有効にします

StorageGRID システムでは、 Security Assertion Markup Language 2.0 （ SAML 2.0 ）標準を使用したシングルサインオン（ SSO ）がサポートされます。SSO が有効な場合は、 Grid Manager 、 Tenant Manager 、 Grid 管理 API 、またはテナント管理 API にアクセスするすべてのユーザを外部のアイデンティティプロバイダによって認証する必要があります。ローカルユーザは StorageGRID にサインインできません。

SSO が有効な場合にユーザが StorageGRID にサインインすると、組織の SSO ページにリダイレクトされてクレデンシャルが検証されます。1 つの管理ノードからサインアウトしたユーザは、自動的にすべての管理ノードからサインアウトされます。

Grid のパスワードを変更

プロビジョニングパスフレーズは、多くのインストールやメンテナンスの手順、および StorageGRID リカバリパッケージのダウンロードで必要になります。また、 StorageGRID システムのグリッドトポロジ情報と暗号化キーのバックアップをダウンロードする際にもパスフレーズが必要です。このパスフレーズは必要に応じて変更できます。

関連情報

- StorageGRID の管理
- テナントアカウントを使用する

テナントとクライアント接続を管理する

グリッド管理者は、 S3 および Swift クライアントがオブジェクトの格納および読み出しに使用するテナントアカウントを作成して管理し、またクライアントが StorageGRID システムに接続する方法を制御する設定オプションを管理します。

テナントアカウント

テナントアカウントを使用すると、 StorageGRID システムでオブジェクトの格納と読み出しを実行できるユーザを指定し、どの機能を利用可能とするかを設定できます。テナントアカウントは、 S3 REST API または Swift REST API をサポートするクライアントアプリケーションが、 StorageGRID でオブジェクトの格納や読み出しを行うことを可能にします。テナントアカウントでは、それぞれ S3 クライアントプロトコルまたは Swift クライアントプロトコルのどちらかを使用します。

StorageGRID システムにオブジェクトを格納するために使用されるクライアントプロトコルごとに、テナン

トアカウントを少なくとも 1 つ作成する必要があります。必要に応じて、システムに格納されているオブジェクトをエンティティごとに分ける場合は、追加のテナントアカウントを作成します。各テナントアカウントには、フェデレーテッド / ローカルグループとユーザ、および独自のバケット（ Swift の場合はコンテナ）とオブジェクトがあります。

Grid Manager またはグリッド管理 API を使用してテナントアカウントを作成できます。テナントアカウントを作成する際には次の情報を指定します。

- テナントの表示名（テナントのアカウント ID は自動的に割り当てられ、変更できません）。
- テナントアカウントが S3 と Swift のどちらを使用するか。
- S3 テナントアカウントの場合：テナントアカウントにプラットフォームサービスの使用を許可するかどうか。プラットフォームサービスの使用が許可されている場合は、グリッドがその使用をサポートするように設定されている必要があります。
- 必要に応じて、テナントアカウントのストレージクォータ — テナントのオブジェクトで使用可能な最大ギガバイト数、テラバイト数、ペタバイト数。テナントのストレージクォータは、物理容量（ディスクのサイズ）ではなく、論理容量（オブジェクトのサイズ）を表します。
- StorageGRID システムでアイデンティティフェデレーションが有効になっている場合は、テナントアカウントを設定するための Root Access 権限が割り当てられているフェデレーテッドグループ。
- StorageGRID システムでシングルサインオン（ SSO ）が使用されていない場合は、テナントアカウントが独自のアイデンティティソースを使用するか、グリッドのアイデンティティソースを共有するか、およびテナントのローカル root ユーザの初期パスワード。

S3 テナントアカウントが規制要件に準拠する必要がある場合、グリッド管理者は StorageGRID システムに対して S3 オブジェクトのグローバルロック設定を有効にできます。システムで S3 オブジェクトのロックが有効になっている場合、すべての S3 テナントアカウントで S3 オブジェクトのロックを有効にしたバケットを作成し、そのバケット内のオブジェクトバージョンの保持設定とリーガルホールド設定を指定できます。

テナントアカウントが作成されると、テナントユーザが Tenant Manager にサインインできるようになります。

StorageGRID ノードへのクライアント接続

テナントユーザが S3 または Swift クライアントを使用して StorageGRID でデータの格納や読み出しを行う前に、それらのクライアントが StorageGRID ノードに接続する方法を決定する必要があります。

クライアントアプリケーションは、次のいずれかに接続することで、オブジェクトを格納または読み出すことができます。

- 管理ノードまたはゲートウェイノード上のロードバランササービス。これが推奨される接続です。
- ゲートウェイノード上の CLB サービス。

  CLB サービスは廃止されました。

- 外部ロードバランサを使用するかどうかに関係なく、ストレージノードに追加されます。

クライアントがロードバランササービスを使用できるように StorageGRID を設定する場合は、次の手順を実行します。

1. 必要に応じてハイアベイラビリティ（ HA ）グループを設定します。HA グループを作成すると、複数の

管理ノードとゲートウェイノードのインターフェイスがアクティブ / バックアップ構成に追加されます。クライアント接続は、 HA グループの仮想 IP アドレスを使用して確立されます。

2. ロードバランササービスのエンドポイントを設定する。管理ノードまたはゲートウェイノード上のロードバランササービスは、クライアントアプリケーションからの受信ネットワーク接続を複数のストレージノードに分散します。ロードバランサエンドポイントを作成する際には、ポート番号、エンドポイントで HTTP / HTTPS 接続を許可するかどうか、エンドポイントを使用するクライアントのタイプ（ S3 または Swift ）、 HTTPS 接続に使用する証明書（該当する場合）を指定します。
3. ノードのクライアントネットワークへの接続がすべてロードバランサエンドポイントで行われるようにする場合は、ノードのクライアントネットワークを信頼されていないものとして指定します。

関連情報

- StorageGRID の管理
- テナントアカウントを使用する
- S3 を使用する
- Swift を使用します
- Tenant Manager を確認します
- ネットワークの設定を行います

ネットワークの設定を行います

グリッドマネージャからさまざまなネットワーク設定を行い、 StorageGRID システムの動作を微調整できます。

ドメイン名

S3 仮想ホスト形式の要求をサポートする場合は、 S3 クライアントの接続先となるエンドポイントのドメイン名のリストを設定する必要があります。たとえば、「 s3.example.com 」、「 s3.example.co.uk 」、「 s3-east.example.com 」などです。

設定済みのサーバ証明書とエンドポイントのドメイン名が一致している必要があります。

ハイアベイラビリティグループ

ハイアベイラビリティ（ HA ）グループを使用して、 S3 / Swift クライアントに可用性の高いデータ接続を提供したり、 Grid Manager および Tenant Manager への可用性の高い接続を提供したりできます。

HA グループを作成するときは、 1 つ以上のノードのネットワークインターフェイスを選択します。各 HA グループは、選択したノードの共有サービスへのアクセスを提供します。

- ゲートウェイノード、管理ノード、またはその両方のインターフェイスを含む HA グループは、 S3 / Swift クライアントに可用性の高いデータ接続を提供します。
- 管理ノード上のインターフェイスを含む HA グループは、 Grid Manager および Tenant Manager への可用性の高い接続のみを提供します。

インターフェイスは、グリッドネットワーク（ eth0 ）、クライアントネットワーク（ eth2 ）、または VLAN ネットワークに属することができます。

各 HA グループに最大 10 個の仮想 IP （ VIP ）アドレスを割り当てることができます。1 つのインターフェイスをプライマリインターフェイスに指定し、他のインターフェイスに優先順位を付けます。プライマリインターフェイスは、障害が発生しないかぎり、アクティブインターフェイスです。アクティブインターフェイスに障害が発生すると、 VIP アドレスはプライオリティ順に最初のバックアップインターフェイスに移動します。そのインターフェイスに障害が発生すると、 VIP アドレスは次のバックアップインターフェイスに移動します。

リンクコスト

サイト間のレイテンシに合わせてリンクコストを調整できます。データセンターサイトが複数ある場合は、要求されたサービスを提供するデータセンターサイトの優先順位がリンクコストによって決まります。

ロードバランサエンドポイント

ロードバランサを使用して、 S3 / Swift クライアントからの取り込み / 読み出しワークロードを処理できます。ロードバランシングは、複数のストレージノードにワークロードと接続を分散することで、速度と接続容量を最大化します。

管理ノードとゲートウェイノードに含まれる StorageGRID ロードバランササービスを使用する場合は、 1 つ以上のロードバランサエンドポイントを設定する必要があります。各エンドポイントは、ストレージノードへの S3 および Swift 要求に使用するゲートウェイノードまたは管理ノードポートを定義します。

トラフィック分類

トラフィック分類ポリシーを作成して、特定のバケット、テナント、クライアントサブネット、またはロードバランサエンドポイントに関連するトラフィックなど、さまざまなタイプのネットワークトラフィックを識別して処理できます。これらのポリシーは、トラフィックの制限と監視に役立ちます。

VLAN インターフェイス

仮想 LAN （ VLAN ）インターフェイスを作成してトラフィックを分離し、パーティションを作成することで、セキュリティ、柔軟性、パフォーマンスを向上させることができます。各 VLAN インターフェイスは、管理ノードおよびゲートウェイノード上の 1 つ以上の親インターフェイスに関連付けられます。HA グループでは VLAN インターフェイスを使用し、ロードバランサエンドポイントではクライアントトラフィックと管理トラフィックをアプリケーションまたはテナントごとに分離できます。

たとえば、ネットワークで FabricPool トラフィックに VLAN 100 を使用し、アーカイブアプリケーションに VLAN 200 を使用しているとします。

関連情報

- StorageGRID の管理
- テナントとクライアント接続を管理する

セキュリティを設定します

StorageGRID システムのセキュリティを保護するために、 Grid Manager でさまざまなセキュリティ設定を行うことができます。

証明書

StorageGRID では、 2 種類のセキュリティ証明書が使用されます。

- HTTPS 接続を使用する場合は、サーバ証明書が必要です。サーバ証明書は、クライアントとサーバ間のセキュアな接続を確立し、クライアントに対するサーバの ID を認証し、データのセキュアな通信パスを提供するために使用されます。サーバとクライアントには、それぞれ証明書のコピーがあります。
- クライアント証明書は、クライアントまたはユーザ ID をサーバに対して認証し、パスワードだけではなくよりも安全な認証を提供します。クライアント証明書はデータを暗号化しません。

すべての StorageGRID 証明書は、 * configuration * > * Security * > * Certificates * ページで表示できます。

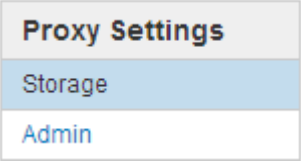
キー管理サーバ

1 つ以上の外部キー管理サーバ（ KMS ）を設定して、 StorageGRID サービスとストレージアプライアンスに暗号化キーを提供できます。KMS や KMS の各クラスタは、 Key Management Interoperability Protocol （ KMIP ）を使用して、関連する StorageGRID サイトにあるアプライアンスノードに暗号化キーを提供します。キー管理サーバを使用すると、アプライアンスをデータセンターから削除した場合でも StorageGRID データを保護できます。アプライアンスのボリュームを暗号化すると、ノードが KMS と通信できないかぎり、アプライアンスのデータにアクセスすることはできません。

> 暗号化キー管理を使用するには、インストール時にアプライアンスをグリッドに追加する前に、アプライアンスごとに * Node Encryption * の設定を有効にする必要があります。

プロキシ設定

S3 プラットフォームサービスまたはクラウドストレージプールを使用している場合は、ストレージノードと外部の S3 エンドポイントの間に非透過型プロキシサーバを設定できます。HTTPS または HTTP を使用して AutoSupport メッセージを送信する場合は、管理ノードとテクニカルサポートの間に非透過型プロキシサーバを設定できます。



信頼されていないクライアントネットワーク

クライアントネットワークを使用している場合は、各ノードのクライアントネットワークを信頼されていないものと指定することで、 StorageGRID を悪意のある攻撃から保護できます。ノードのクライアントネットワークが信頼されていない場合、ノードはロードバランサエンドポイントとして明示的に設定されたポートのインバウンド接続だけを受け入れます。

たとえば、 HTTPS S3 要求を除くクライアントネットワーク上のすべてのインバウンドトラフィックをゲートウェイノードで拒否できます。あるいは、ストレージノードからの S3 プラットフォームサービスのアウトバウンドトラフィックを有効にして、クライアントネットワークでのそのストレージノードへのインバウンド接続を禁止することができます。

関連情報

- StorageGRID の管理

- テナントとクライアント接続を管理する

システム設定を構成します

グリッドマネージャからさまざまなシステム設定を行い、 StorageGRID システムの動作を微調整できます。

表示オプション

表示オプションでは、ユーザセッションのタイムアウト時間を指定したり、レガシーアラームやイベントトリガー型 AutoSupport メッセージに関する E メール通知を停止したりできます。

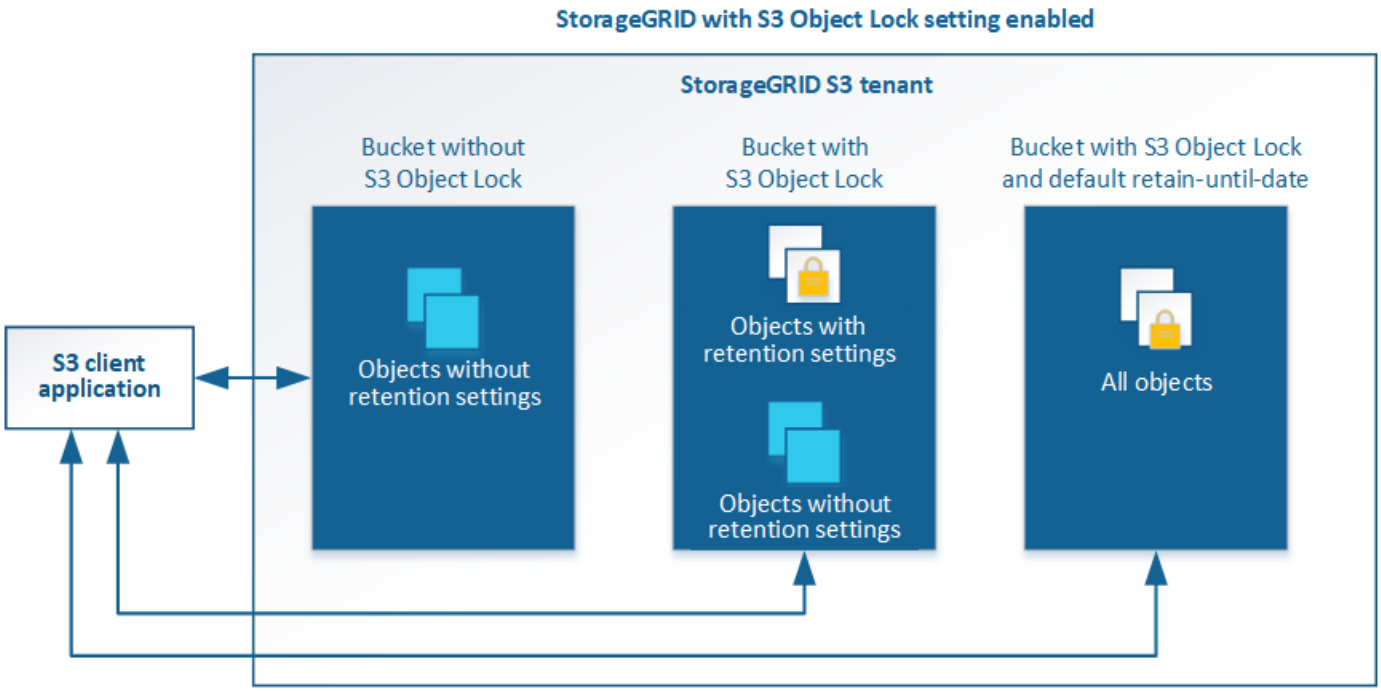
グリッドオプション

グリッドオプションを使用すると、 StorageGRID システムに格納されているすべてのオブジェクトについて、格納オブジェクトの圧縮や格納オブジェクトの暗号化などの設定を行うことができます。設定を行うことができます。

これらのオプションを使用して、 S3 および Swift クライアント処理のグローバル設定を指定することもできます。

S3 オブジェクトのロック

StorageGRID S3 オブジェクトロック機能は、 Amazon Simple Storage Service （ Amazon S3 ）での S3 オブジェクトロックに相当するオブジェクト保護解決策 です。StorageGRID システムに対してグローバルな S3 オブジェクトロック設定を有効にすると、 S3 テナントアカウントで S3 オブジェクトのロックを有効にした状態でバケットを作成できるようになります。テナントは、 S3 クライアントアプリケーションを使用して、オプションでバケット内のオブジェクトの保持設定（終了日、リーガルホールド、またはその両方）を指定できます。また、 S3 オブジェクトのロックが有効になっている各バケットでは、必要に応じてデフォルトの保持モードと保持期間を使用できます。この期間は、オブジェクトを独自の保持設定なしでバケットに追加した場合に適用されます。



ストレージオプション

ストレージオプションを使用すると、オブジェクトのセグメント化を制御したり、ストレージボリュームのウォーターマーク設定を上書きして、ストレージノードの使用可能なストレージスペースを管理したりできます。

情報ライフサイクル管理を使用

情報ライフサイクル管理（ILM）を使用して、 StorageGRID システム内のすべてのオブジェクトの配置、期間、データ保護を制御します。ILM ルールは、 StorageGRID が時間の経過に伴ってオブジェクトを格納する方法を決定します1 つ以上の ILM ルールを設定して ILM ポリシーに追加します。

ILM ルールでは次の項目を定義

- 格納するオブジェクト。ルールはすべてのオブジェクトに適用することも、ルール環境 を構成するオブジェクトを特定するフィルタを指定することもできます。たとえば、特定のテナントアカウント、特定の S3 バケットまたは Swift コンテナ、または特定のメタデータ値に関連付けられたオブジェクトにのみルールを適用できます。
- ストレージのタイプと場所。オブジェクトは、ストレージノード、クラウドストレージプール、またはアーカイブノードに格納できます。
- 作成するオブジェクトコピーのタイプ。コピーはレプリケートまたはイレイジャーコーディングできます。
- レプリケートコピーの場合は、作成されるコピーの数。
- イレイジャーコーディングコピーにはイレイジャーコーディングスキームを使用します。
- オブジェクトのストレージの場所とコピーのタイプの経時的変化。
- オブジェクトがグリッドに取り込まれるときにオブジェクトデータを保護する方法（同期配置またはデュ

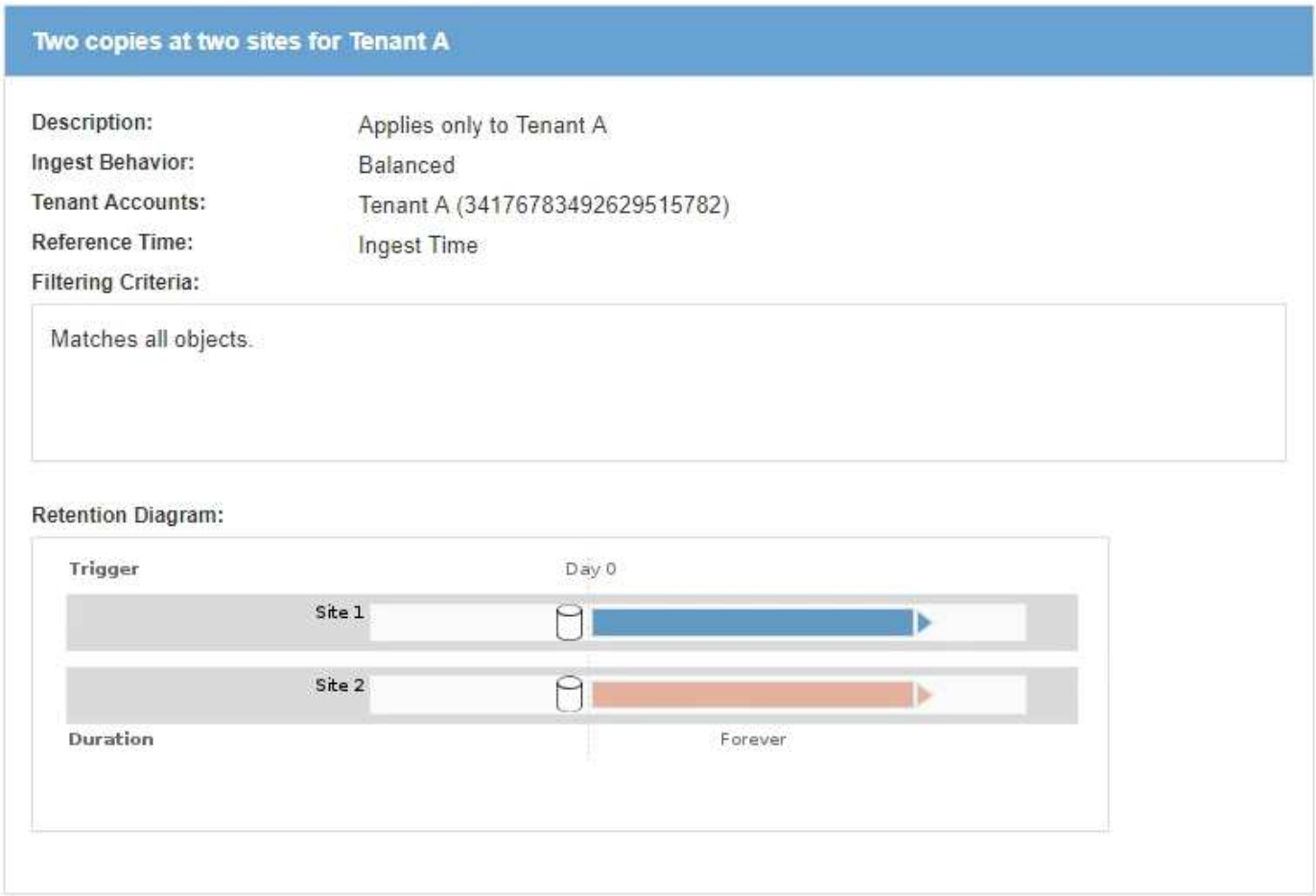
アルコミット）。

オブジェクトメタデータは ILM ルールによって管理されません。代わりに、オブジェクトメタデータはメタデータストア内の Cassandra データベースに格納されます。データを損失から保護するために、オブジェクトメタデータの 3 つのコピーが各サイトで自動的に維持されます。コピーはすべてのストレージノードに均等に分散されます。

ILM ルールの例

次の ILM ルールの例では、テナント A に属するオブジェクトの環境 を設定しますこれらのオブジェクトのレプリケートコピーを 2 つ作成し、各コピーを別々のサイトに格納します。この 2 つのコピーは「無期限」に保持されます。つまり、 StorageGRID はこれらのコピーを自動的に削除しません。これらのオブジェクトは、クライアントの削除要求によって削除されるか、バケットライフサイクルが終了するまで、StorageGRID によって保持されます。

このルールでは、取り込み動作に Balanced オプションが使用されます。 2 つのサイトの配置手順は、テナント A がオブジェクトを StorageGRID に保存するとすぐに適用されます。ただし、両方の必要なコピーをただちに作成することはできません。たとえば、テナント A がオブジェクトを保存したときにサイト 2 に到達できない場合、 StorageGRID はサイト 1 のストレージノードに 2 つの中間コピーを作成します。サイト 2 が使用可能になると、 StorageGRID はそのサイトで必要なコピーを作成します。



ILM ポリシーによるオブジェクトの評価方法

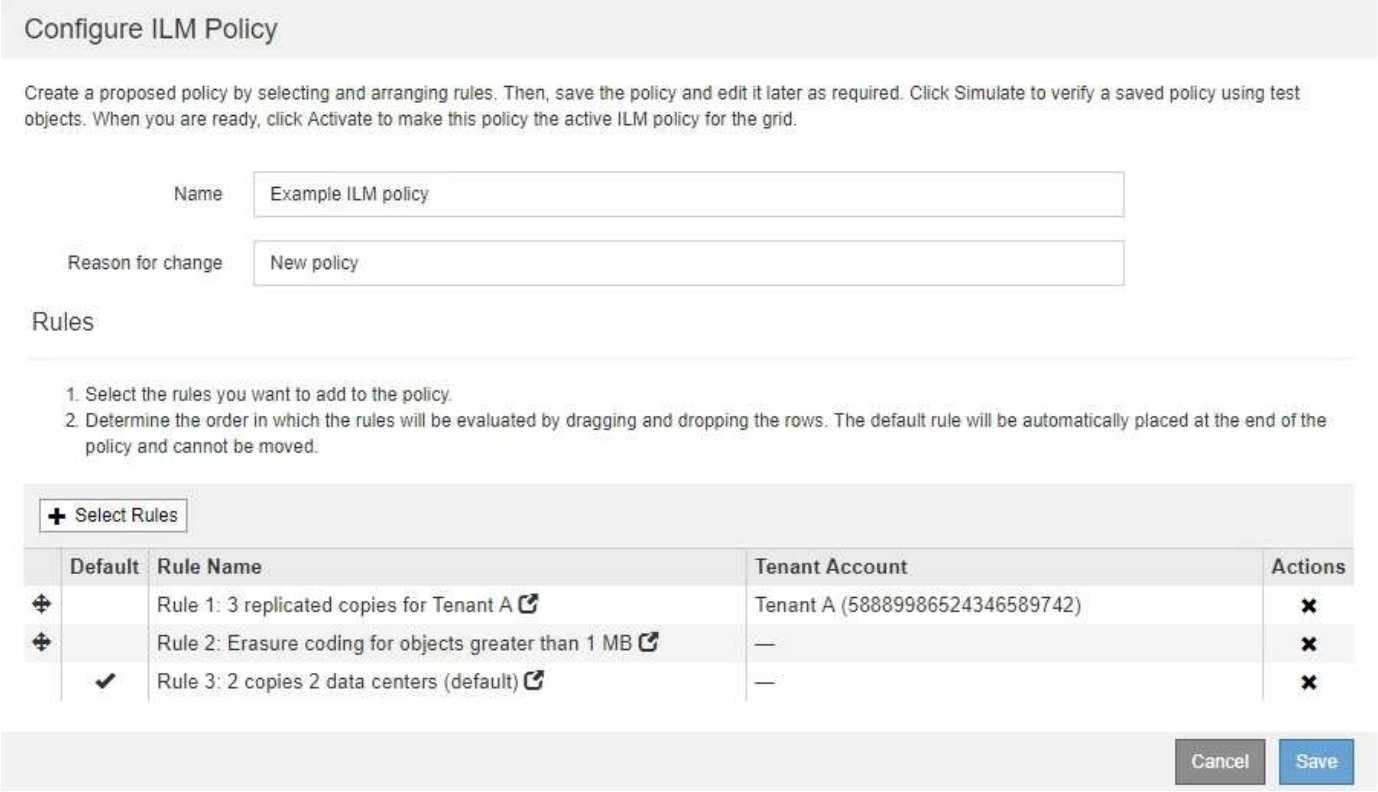
StorageGRID システムのアクティブな ILM ポリシーは、すべてのオブジェクトの配置、期間、データ保護を制御します。

クライアントがオブジェクトを StorageGRID に保存すると、オブジェクトはアクティブポリシー内の順序付けられた ILM ルールに照らして次のように評価されます。

1. ポリシー内の最初のルールのフィルタがオブジェクトに一致すると、オブジェクトはそのルールの取り込み動作に従って取り込まれ、そのルールの配置手順に従って格納されます。
2. 最初のルールのフィルタがオブジェクトに一致しない場合、オブジェクトは一致が見つかるまでポリシー内の後続の各ルールに照らして評価されます。
3. どのルールもオブジェクトに一致しない場合は、ポリシー内のデフォルトルールの取り込み動作と配置手順が適用されます。デフォルトルールはポリシー内の最後のルールであり、フィルタは使用できません。すべてのテナント、すべてのバケット、およびすべてのオブジェクトバージョンに適用する必要があります。

ILM ポリシーの例

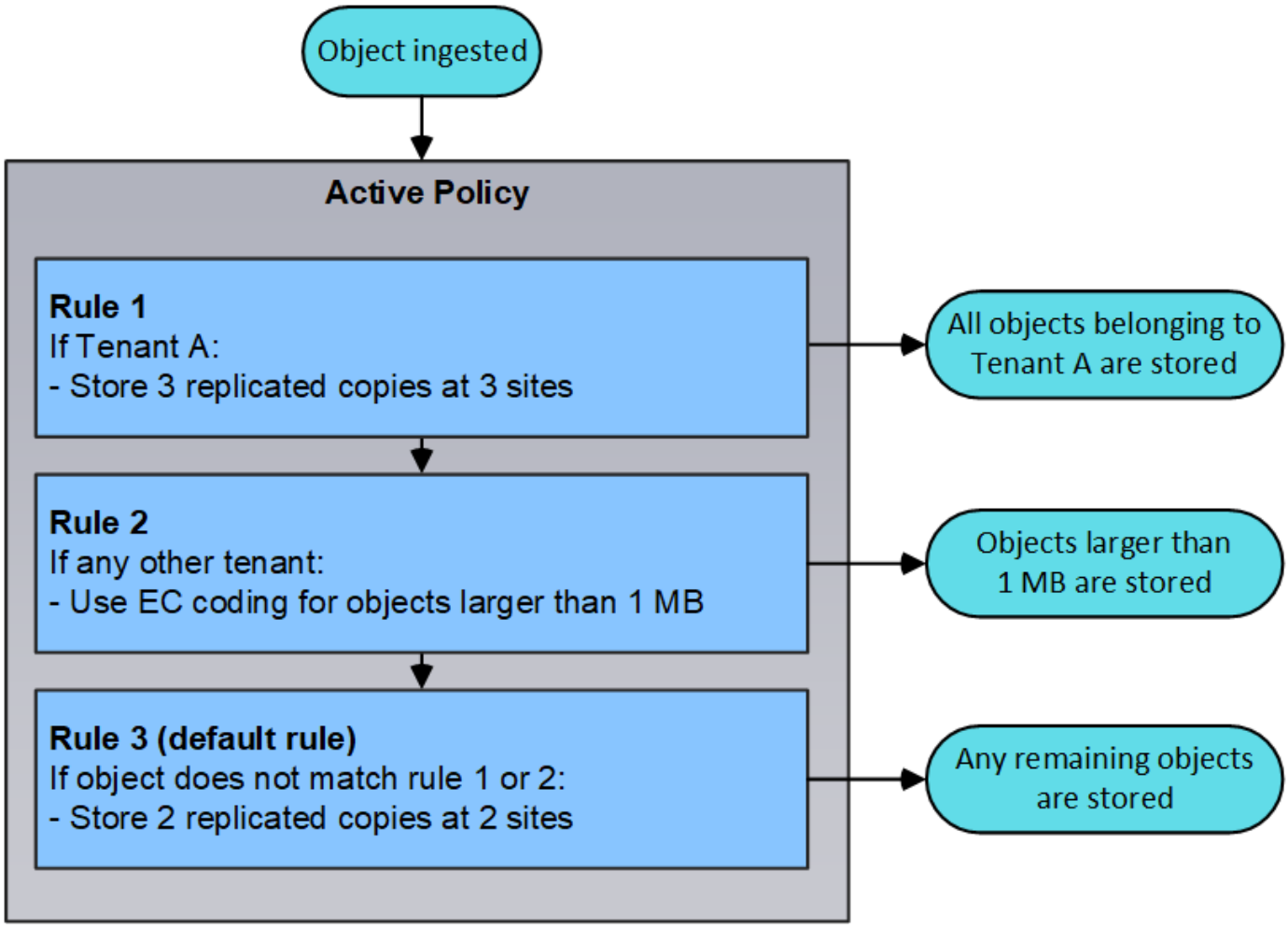
この例の ILM ポリシーは 3 つの ILM ルールを使用します。



この例では、ルール 1 はテナント A に属するすべてのオブジェクトに一致しますこれらのオブジェクトは、3 つのサイトに 3 つのレプリケートコピーとして格納されます。他のテナントに属するオブジェクトはルール 1 に一致しないため、ルール 2 に照らして評価されます。

ルール 2 では、他のテナントのすべてのオブジェクトが一致しますが、 1MB より大きいオブジェクトのみが該当します。これらのオブジェクトは、 3 つのサイトで 6+3 のイレイジャーコーディングを使用して格納されます。ルール 2 がオブジェクト 1MB 以下に一致しないため、これらのオブジェクトはルール 3 に照らして評価されます。

ルール 3 はポリシー内の最後のルールで、デフォルトのルールであり、フィルタは使用しません。ルール 3 では、ルール 1 またはルール 2 に一致しないすべてのオブジェクトのレプリケートコピーを 2 つ作成します（ 1MB 以下のテナント A に属していないオブジェクト）。

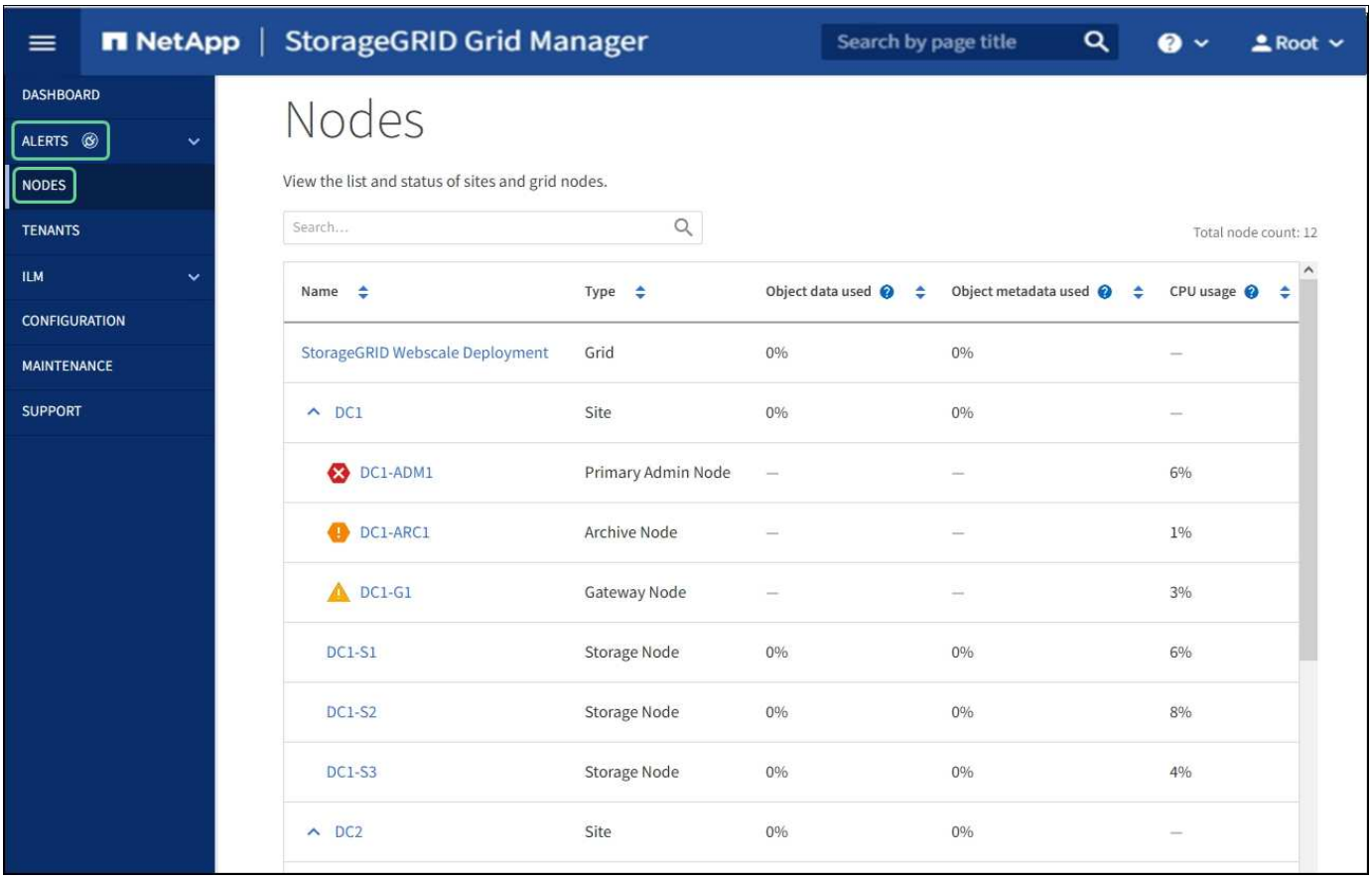


- 関連情報 *
- ILM を使用してオブジェクトを管理する

処理を監視

Nodes ページを表示します

StorageGRID システムに関する詳しい情報がダッシュボードに表示されるよりも必要な場合は、ノードページを使用して、グリッド全体、グリッド内の各サイト、およびサイトの各ノードの指標を表示できます。



Nodes テーブルには、 StorageGRID システム内のすべてのサイトとノードが表示されます。ノードごとに概要情報が表示されます。ノードにアクティブなアラートがある場合は、ノード名の横にアイコンが表示されます。ノードが接続されていてアクティブなアラートがない場合は、アイコンは表示されません。

接続状態アイコン

- * 接続されていません - 不明 * ：不明な理由でノードがグリッドに接続されていません。たとえば、ノード間のネットワーク接続が失われた、電源が切れたなどの原因が考えられます。* Unable to communicate with node * アラートがトリガーされる場合もあります。他のアラートもアクティブになる可能性があります。この状況にはすぐに対処する必要があります。

  管理されたシャットダウン処理の実行中に、ノードが Unknown と表示されることがありますこのような場合、 Unknown 状態は無視してかまいません。

- * 接続されていません - 管理上の理由により停止して ：ノードが想定される理由でグリッドに接続されていません。たとえば、ノードまたはノード上のサービスが正常にシャットダウンされた、ノードがリブート中である、ソフトウェアのアップグレード中であるなどの原因が考えられます。1 つ以上のアラートがアクティブになっている可能性もあります。

ノードがグリッドから切断された場合は、基になるアラートが表示される可能性がありますが、「未接続」アイコンのみが表示されます。ノードのアクティブなアラートを表示するには、ノードを選択します。

警告アイコン

ノードにアクティブなアラートがある場合は、ノード名の横に次のアイコンが表示されます。

- * 重要 * ：異常な状態で、 StorageGRID のノードやサービスの通常の動作が停止しています。基盤となる問題 にすぐに対処する必要があります。問題 が解決されないと、サービスの停止やデータの損失を招くおそれがあります。
- * メジャー * ：異常な状態で、現在の処理に影響しているか、重大アラートのしきい値に近づいています。Major アラートを調査し、根本的な問題に対処して、異常な状態が発生した場合に StorageGRID のノードやサービスが正常に動作しなくなる事態を防ぐ必要があります。
- * マイナー * ：システムは正常に動作していますが、継続するとシステムの動作に影響する可能性がある異常な状態が発生しています。自動的にクリアされない Minor アラートを監視し、解決して、深刻な問題が生じないようにする必要があります。

システム、サイト、またはノードの詳細

使用可能な情報を表示するには、グリッド、サイト、またはノードの名前を次のように選択します。

- グリッド名を選択すると、 StorageGRID システム全体の統計が要約して表示されます。（スクリーンショットには、 StorageGRID Deployment という名前のシステムが示されています）。
- 特定のデータセンターサイトを選択すると、そのサイトのすべてのノードの統計が要約して表示されます。
- 特定のノードを選択すると、そのノードの詳細情報が表示されます。

Nodes ページのタブ

ノード（ Nodes ）ページの上部にあるタブは、左側のツリーから選択した内容に基づいています。

タブ名	説明	に含まれます
概要	• 各ノードの基本情報が表示されます。 • ノードに影響しているアクティブなアラートが表示されます。	すべてのノード
ハードウェア	• 各ノードの CPU 利用率とメモリの使用状況が表示されます • アプライアンスノードについては、ハードウェア情報も表示されます。	すべてのノード
ネットワーク	ネットワークインターフェイス間で送受信されるネットワークトラフィックを示すグラフが表示されます。単一のノードのビューには、そのノードの追加情報 が表示されます。	すべてのノード、各サイト、グリッド全体
ストレージ	• 各ノードのディスクデバイスとボリュームの詳細が表示されます。 • ストレージノード、各サイト、およびグリッド全体の場合、オブジェクトデータストレージとメタデータストレージの使用量の推移を示すグラフが表示されます。	すべてのノード、各サイト、グリッド全体

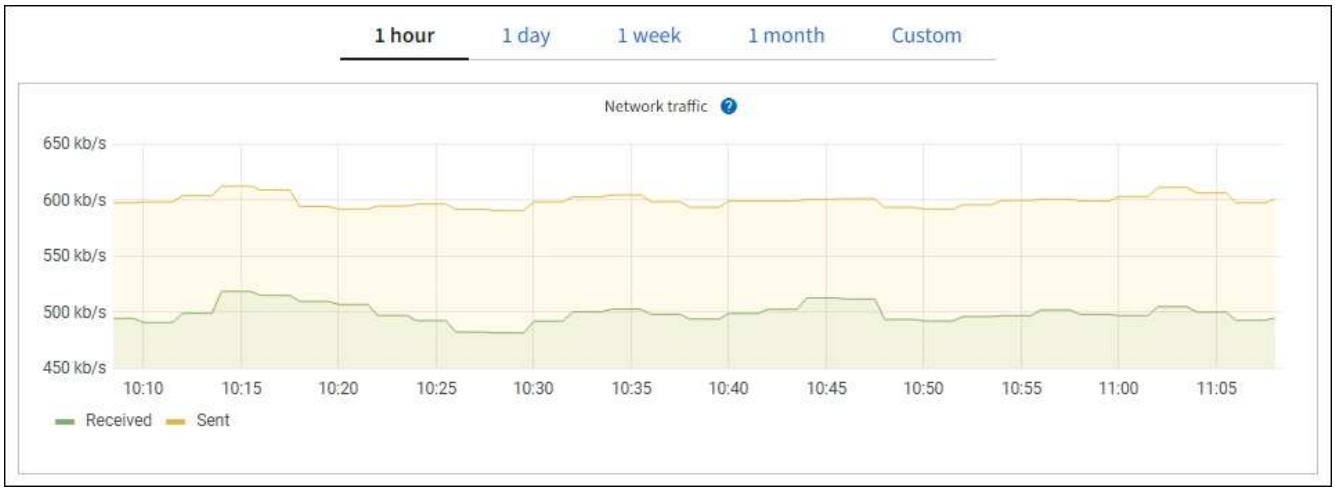
タブ名	説明	に含まれます
オブジェクト	• S3 および Swift の取り込み速度と読み出し速度に関する情報が表示されます。 • ストレージノードの場合、オブジェクト数や、メタデータストアのクエリとバックグラウンド検証に関する情報が表示されます。	ストレージノード、各サイト、グリッド全体
ILM	情報ライフサイクル管理（ ILM ）処理に関する情報が表示されます。 • ストレージノードの場合、 ILM 評価およびイレイジャーコーディングオブジェクトのバックグラウンド検証に関する詳細が表示されます。 • 各サイトおよびグリッド全体の場合、 ILM キューの状況の推移を示すグラフが表示されます。 • グリッド全体の場合、 ILM によるすべてのオブジェクトのフルスキャンが完了するまでの推定時間が表示されます。	ストレージノード、各サイト、グリッド全体
ロードバランサ	ロードバランササービスに関連するパフォーマンスグラフと診断グラフが表示されます。 • 各サイトの場合、そのサイトのすべてのノードの統計が要約して表示されます。 • グリッド全体の場合、すべてのサイトの統計が要約して表示されます。	管理ノードとゲートウェイノード、各サイト、およびグリッド全体
プラットフォームサービス	サイトでの S3 プラットフォームサービスの処理に関する情報が表示されます。	各サイト
SANtricity システムマネージャ	SANtricity システムマネージャへのアクセスを許可します。SANtricity System Manager では、ストレージコントローラのハードウェア診断および環境情報と、ドライブに関連する問題を確認できます。	ストレージアプライアンスノード *注：ストレージアプライアンスのコントローラファームウェアが8.70（11.70）より前の場合、SANtricity のSystem Managerタブは表示されません。

Prometheus 指標

管理ノードの Prometheus サービスは、すべてのノード上のサービスから時系列の指標を収集します。

Prometheus で収集された指標は、 Grid Manager のさまざまな場所で使用されます。

- * Nodes ページ * ： Nodes ページで使用できるタブのグラフとチャートでは、 Grafana 視覚化ツールを使用して、 Prometheus で収集された時系列の指標を表示します。Grafana はグラフ形式とチャート形式で時系列のデータを表示し、 Prometheus はバックエンドのデータソースとして機能します。



- * アラート * ： Prometheus 指標を使用するアラートルールの条件が true と評価されると、特定の重大度レベルでアラートがトリガーされます。
- * グリッド管理 API * ： Prometheus 指標をカスタムのアラートルールまたは外部の自動化ツールで使用して、 StorageGRID システムを監視できます。Prometheus 指標の完全なリストは、グリッド管理 API から入手できます。（ Grid Manager の上部からヘルプアイコンを選択し、 * API ドキュメント * > * 指標 * を選択します。） 使用可能な指標の数は 1 、 000 を超えますが、 StorageGRID の最も重要な処理を監視するために必要な指標は比較的少数です。

> 名前に *private* が含まれる指標は内部専用です。 StorageGRID のリリースごとに予告なく変更されることがあります。

- サポート * > * ツール * > * 診断 * ページと * サポート * > * ツール * > * メトリクス * ページ：これらのページは主にテクニカルサポートが使用するためのもので、 Prometheus 指標の値を使用する多数のツールとグラフを提供します。

> [Metrics] ページの一部の機能やメニュー項目は意図的に機能しないため、変更される場合があります。

StorageGRID 属性

属性は、 StorageGRID システムの多くの機能について、値とステータスを報告します。属性値は、グリッドノードごと、サイトごと、およびグリッド全体について収集されます。

StorageGRID 属性は、グリッドマネージャのさまざまな場所で使用されます。

- * Nodes ページ * ： Nodes ページに表示される値の多くは StorageGRID 属性です。（ Prometheus 指標はノードのページにも表示されます）。
- * アラーム * ：属性が定義されたしきい値に達すると、特定の重大度レベルで StorageGRID アラーム（レガシーシステム）がトリガーされます。
- * グリッドトポロジツリー * ：属性値はグリッドトポロジツリーに表示されます（ * support * > * Tools * > * Grid topology * ）。

- * Events * ：システムイベントは、特定の属性がネットワークエラーなどのエラーや障害をノードに記録したときに発生します。

属性値

属性のレポートはベストエフォートベースで行われ、 100% 正確とは限りません。サービスのクラッシュ時や障害が発生したグリッドノードのリビルド中など、一部の状況では属性の更新が失われることがあります。

また、伝播にかかる時間により、属性のレポート作成に遅れが生じることがあります。ほとんどの属性については、更新された値は一定の間隔で StorageGRID システムに送信されます。更新がシステムで認識されるまでに数分かかる場合があり、ほぼ同時に行った 2 つの属性変更が同時に報告されないこともあります。

関連情報

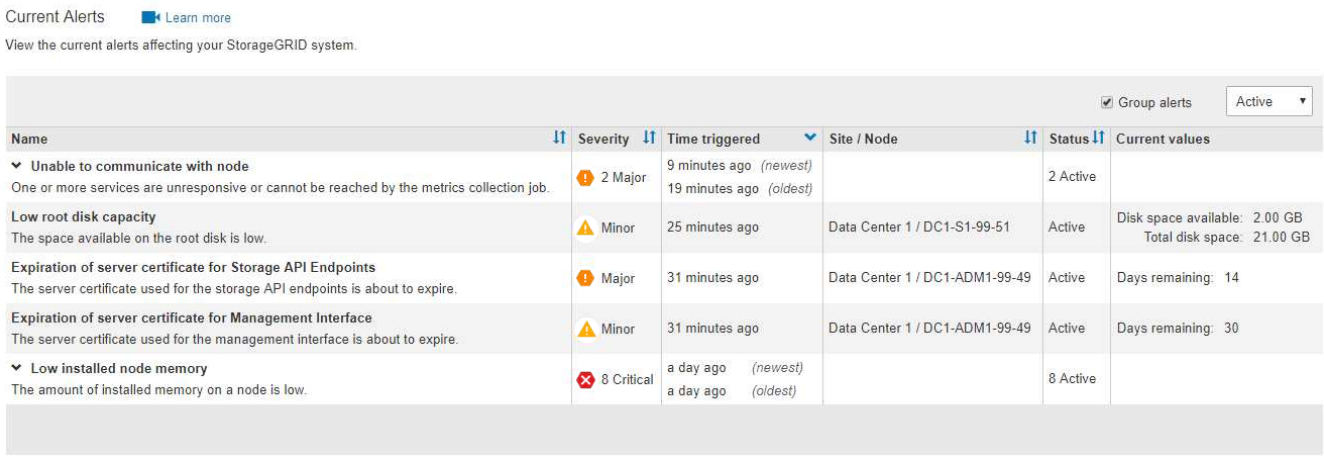
- 監視とトラブルシューティング
- アラートを監視および管理する
- StorageGRID のサポートオプションを使用する

アラートを監視および管理する

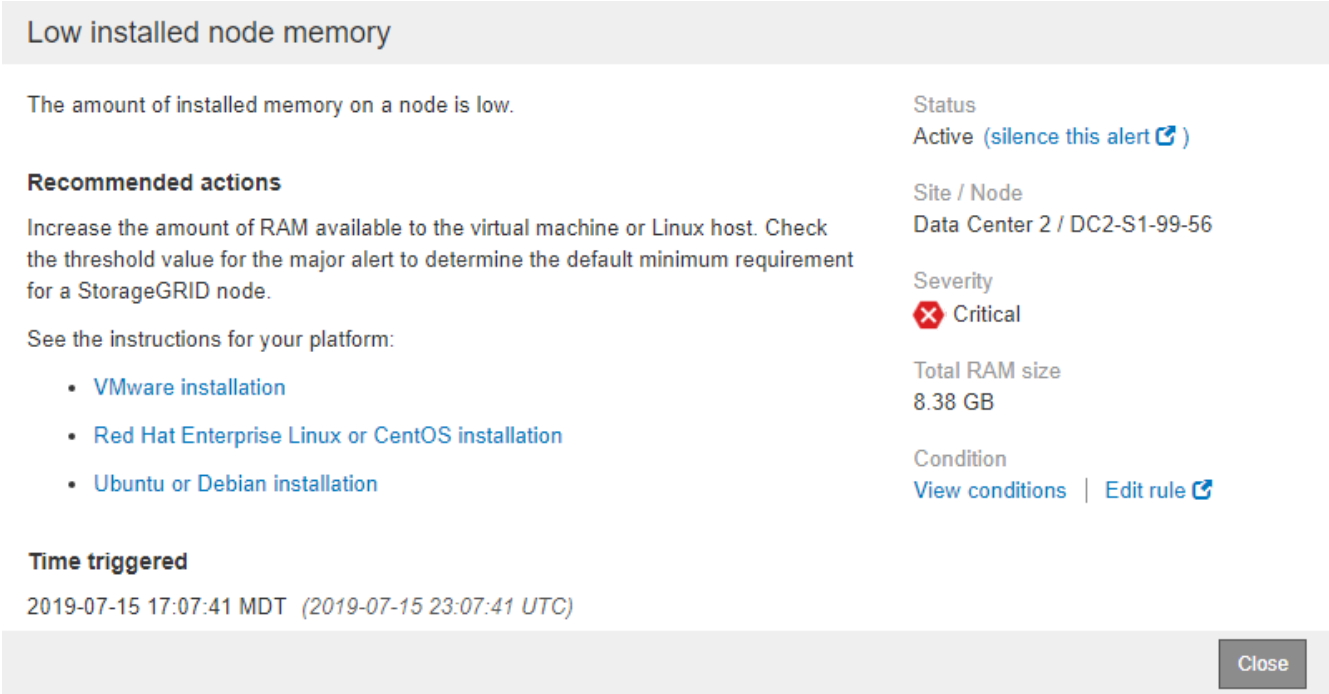
アラートシステムでは、 StorageGRID の運用中に発生する問題を、使いやすいインターフェイスを通じて検出し、評価し、解決することができます。

アラートシステムは、 StorageGRID システムで発生する可能性のある問題を監視する主要なツールです。

- アラートシステムは、システムで実行可能な問題に焦点を当てます。アラートは、無視しても安全なイベントではなく、すぐに対処が必要なイベントに対してトリガーされます。
- Current Alerts （現在のアラート）ページと Resolved Alerts （解決済みアラート）ページは、現在および過去の問題を表示するための使いやすいインターフェイスです。リストは、個々のアラートやアラートグループでソートできます。たとえば、すべてのアラートをノード / サイトでソートして、特定のノードに影響しているアラートを確認できます。または、グループ内のアラートを時間でソートして、特定のアラートの最新のインスタンスを確認することもできます。
- 同じ種類の複数のアラートが 1 つの E メールにグループ化され、通知の数が削減されます。また、同じタイプの複数のアラートが、現在のアラートおよび解決済みのアラートページにグループとして表示されます。アラートグループを展開または縮小すると、個々のアラートの表示と非表示を切り替えることができます。たとえば、複数のノードが「 Unable to communicate with node * 」アラートを報告している場合、送信される E メールは 1 通だけで、現在のアラートページにはグループとして表示されます。



- アラートには、問題の内容をより迅速に把握できるように、わかりやすい名前と説明が使用されます。アラート通知には、影響を受けるノードとサイトに関する詳細、アラートの重大度、アラートルールがトリガーされた時刻、およびアラートに関連する指標の現在の値が含まれます。
- アラート E メール通知および現在のアラートおよび解決済みアラートのページに表示されるアラートリストは、アラートを解決するための推奨される対処方法を提供します。これらの対処方法には、StorageGRID のマニュアルへの直接リンクが含まれていることが多く、より詳細なトラブルシューティング手順を見つけてアクセスしやすくなっています。



従来のアラームシステムは廃止されました。このアラームシステムのユーザインターフェイスと API は、今後のリリースで削除される予定です。アラートシステムには大きなメリットがあり、使いやすくなっています。

アラートの管理

すべての StorageGRID ユーザがアラートを表示できます。Root Access 権限または Manage Alerts 権限がある場合は、次のようにアラートを管理することもできます。

- あるアラートのいくつかの重大度の通知を一時的に停止する必要がある場合は、特定のアラートルールを簡単に一定期間サイレント化することができます。アラートルールは、グリッド全体、単一サイト、または単一ノードでサイレント化できます。
- 必要に応じてデフォルトのアラートルールを編集できます。アラートルールは完全に無効にすることも、トリガー条件と期間を変更することもできます。
- 環境に応じた特定の条件を対象にカスタムのアラートルールを作成して、独自の対処方法を提供できます。カスタムアラートの条件を定義するには、グリッド管理 API の指標セクションで使用できる Prometheus 指標を使用して式を作成します。

  たとえば次の式では、あるノードに搭載された RAM の容量が 24 、 000 、 000 、 000 バイト（ 24GB ）未満である場合にアラートがトリガーされます。

```
node_memory_MemTotal < 24000000000
```

関連情報

監視とトラブルシューティング

SNMP による監視を使用する

簡易ネットワーク管理プロトコル（ SNMP ）を使用して StorageGRID を監視する場合は、グリッドマネージャを使用して SNMP エージェントを設定できます。

各 StorageGRID ノードは、管理情報ベース（ MIB ）を提供する SNMP エージェントまたはデーモンを実行します。StorageGRID の MIB には、アラートおよびアラームのテーブルおよび通知定義が含まれています。各 StorageGRID ノードは MIB-II オブジェクトのサブセットもサポートしています。

最初は、すべてのノードで SNMP が無効になっています。SNMP エージェントを設定すると、すべての StorageGRID ノードに同じ設定が適用されます。

StorageGRID SNMP エージェントは、 3 つのバージョンの SNMP プロトコルをすべてサポートします。エージェントは、クエリに対して読み取り専用 MIB アクセスを提供し、次の 2 種類のイベントベース通知を管理システムに送信できます。

- * トラップ * は、管理システムによる確認応答を必要としない SNMP エージェントによって送信される通知です。トラップは、アラートがトリガーされているなど、 StorageGRID 内で何らかの問題が発生したことを管理システムに通知するために使用されます。トラップは、 SNMP の 3 つのバージョンすべてでサポートされています。
- * informs * はトラップに似ていますが、管理システムからの確認応答が必要です。SNMP エージェントが一定時間内に確認応答を受信しなかった場合、確認応答を受信するか、最大再試行値に達するまで、通知を再送信します。インフォームは SNMPv2c および SNMPv3 でサポートされます。

トラップ通知およびインフォーム通知は、次の場合に送信されます。

- デフォルトまたはカスタムのアラートはいずれかの重大度レベルでトリガーされます。アラートの SNMP 通知を停止するには、アラートのサイレンスを設定する必要があります。アラート通知は、優先送信者として設定された管理ノードから送信されます。
- 特定のアラーム（従来型システム）は、指定した重大度レベル以上でトリガーされます。

> SNMP 通知は、すべてのアラームまたはすべてのアラーム重大度について送信されるわけではありません。

- 関連情報 *
- 監視とトラブルシューティング

監査メッセージを確認します

監査メッセージは、 StorageGRID システムの詳細な運用状況を的確に把握するために役立ちます。監査ログを使用して、問題のトラブルシューティングやパフォーマンスの評価を行うことができます。

通常のシステム運用中、すべての StorageGRID サービスは次の監査メッセージを生成します。

- システム監査メッセージは、監査システム自体、グリッドノードの状態、システム全体のタスクアクティビティ、およびサービスバックアップ処理に関連します。
- オブジェクトストレージの監査メッセージは、オブジェクトの格納と読み出し、グリッドノードからグリッドノードへの転送、検証など、 StorageGRID 内のオブジェクトの格納と管理に関連します。
- クライアント読み取り / 書き込み監査メッセージは、 S3 または Swift クライアントアプリケーションがオブジェクトの作成、変更、または読み出しの要求を行うときに記録されます。
- 管理監査メッセージには、管理 API に対するユーザ要求が記録されます。

各管理ノードで、監査メッセージがテキストファイルに保存されます。監査共有には、アクティブファイル（ audit.log ）と、圧縮された過去の監査ログが含まれています。さらに、グリッド内の各ノードでは、一部の監査メッセージがローカルログファイル（ localaudit.log ）に格納されます。

監査ログへのアクセスを簡単にするためには、 NFS と CIFS の両方についてクライアントから監査共有へのアクセスを設定します（ CIFS は廃止）。管理ノードのコマンドラインから直接監査ログファイルにアクセスすることもできます。

必要に応じて、管理ノードとローカルノードに格納されている監査情報を外部 syslog サーバに送信することができます。外部 syslog サーバを使用すると、監査情報の管理やネットワークトラフィックの削減が容易になります。を参照してください 監査メッセージとログの送信先を設定します を参照してください。

監査ログファイル、監査メッセージの形式、監査メッセージの種類、および監査メッセージを分析するためのツールの詳細については、を参照してください 監査メッセージの手順。監査クライアントアクセスの設定方法については、を参照してください 監査クライアントアクセスを設定します。

関連情報

- 監査ログを確認します
- StorageGRID の管理

メンテナンスを実施します

StorageGRID システムを最新の状態に保ち、効率的に実行するために、さまざまなメンテナンス手順を実行します。Grid Manager には、メンテナンスタスクを実行するプロセスを支援するツールとオプションが用意されている。

ソフトウェアの更新

Grid Manager の Software Update ページでは、次の 3 種類のソフトウェア更新を実行できます。

- StorageGRID ソフトウェアのアップグレード
- StorageGRID ホットフィックス
- SANtricity OS のアップグレード

StorageGRID ソフトウェアのアップグレード

新しい StorageGRID 機能リリースが利用可能になったときは、ソフトウェアアップグレードページの指示に

従って、必要なファイルをアップロードし、 StorageGRID システムをアップグレードします。プライマリ管理ノードから、すべてのデータセンターサイトのすべてのグリッドノードをアップグレードする必要があります。

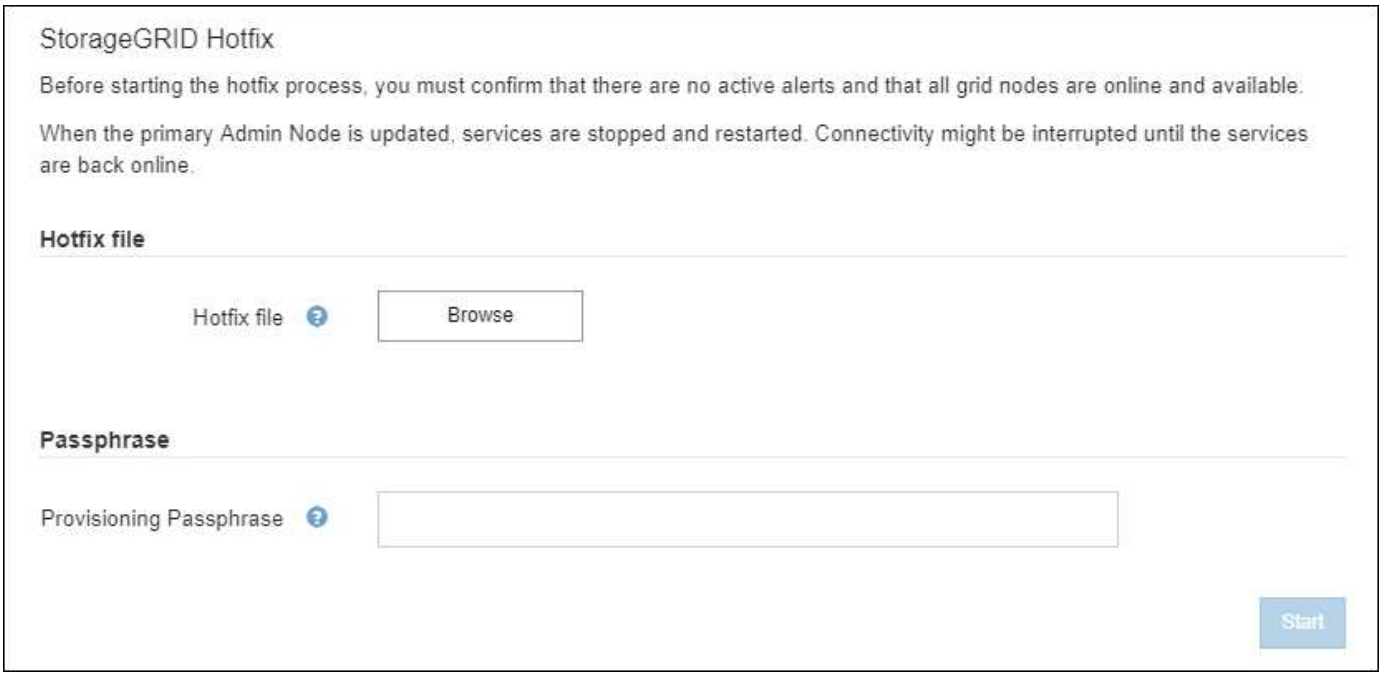
StorageGRID ソフトウェアのアップグレード中も、クライアントアプリケーションはオブジェクトデータの取り込みと読み出しを継続できます。

ホットフィックス

次のフィーチャーリリースまでの間にソフトウェアの問題が検出されて解決された場合は、 StorageGRID システムにホットフィックスを適用する必要があります。

StorageGRID のホットフィックスには、フィーチャーパックまたはフィーチャーパックに含まれないソフトウェアの変更が含まれます。今後のリリースにも同じ変更が含まれます。

以下に示す StorageGRID ホットフィックスページでは、ホットフィックスファイルをアップロードできます。



ホットフィックスは、最初にプライマリ管理ノードに適用されます。その後、 StorageGRID システム内のすべてのノードで同じソフトウェアバージョンが実行されるまで、他のグリッドノードへのホットフィックスの適用を承認する必要があります。個々のグリッドノード、グリッドノードのグループ、またはすべてのグリッドノードを選択して、承認順序をカスタマイズできます。

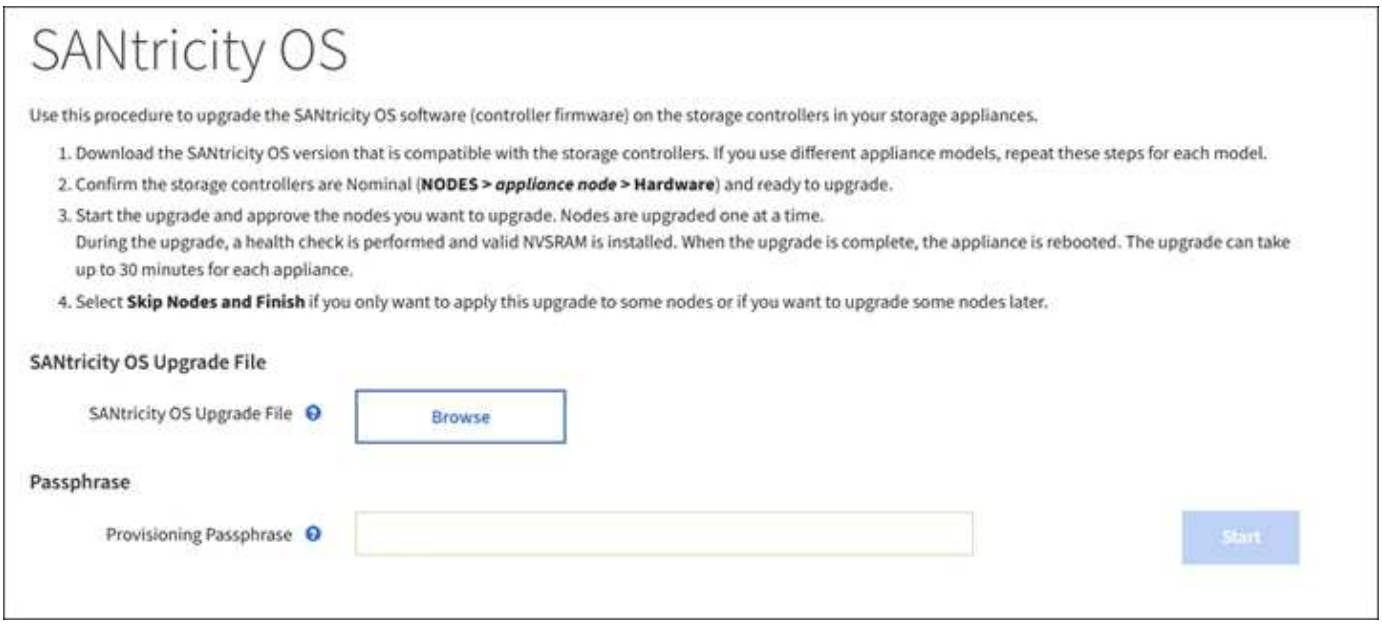
> 新しいバージョンのホットフィックスによってすべてのグリッドノードが更新されますが、ホットフィックスの実際の変更内容が、特定のタイプのノードの特定のサービスにしか影響しない場合があります。たとえば、あるホットフィックスが、ストレージノード上の LDR サービスにしか影響しない場合があります。

SANtricity OS のアップグレード

ストレージアプライアンスのストレージコントローラが適切に機能しない場合は、コントローラの SANtricity OS ソフトウェアのアップグレードが必要となることがあります。SANtricity OS ファイルを StorageGRID シ

ステムのプライマリ管理ノードにアップロードし、 Grid Manager からアップグレードを適用できます。

以下の SANtricity ページでは、 SANtricity OS アップグレードファイルをアップロードできます。

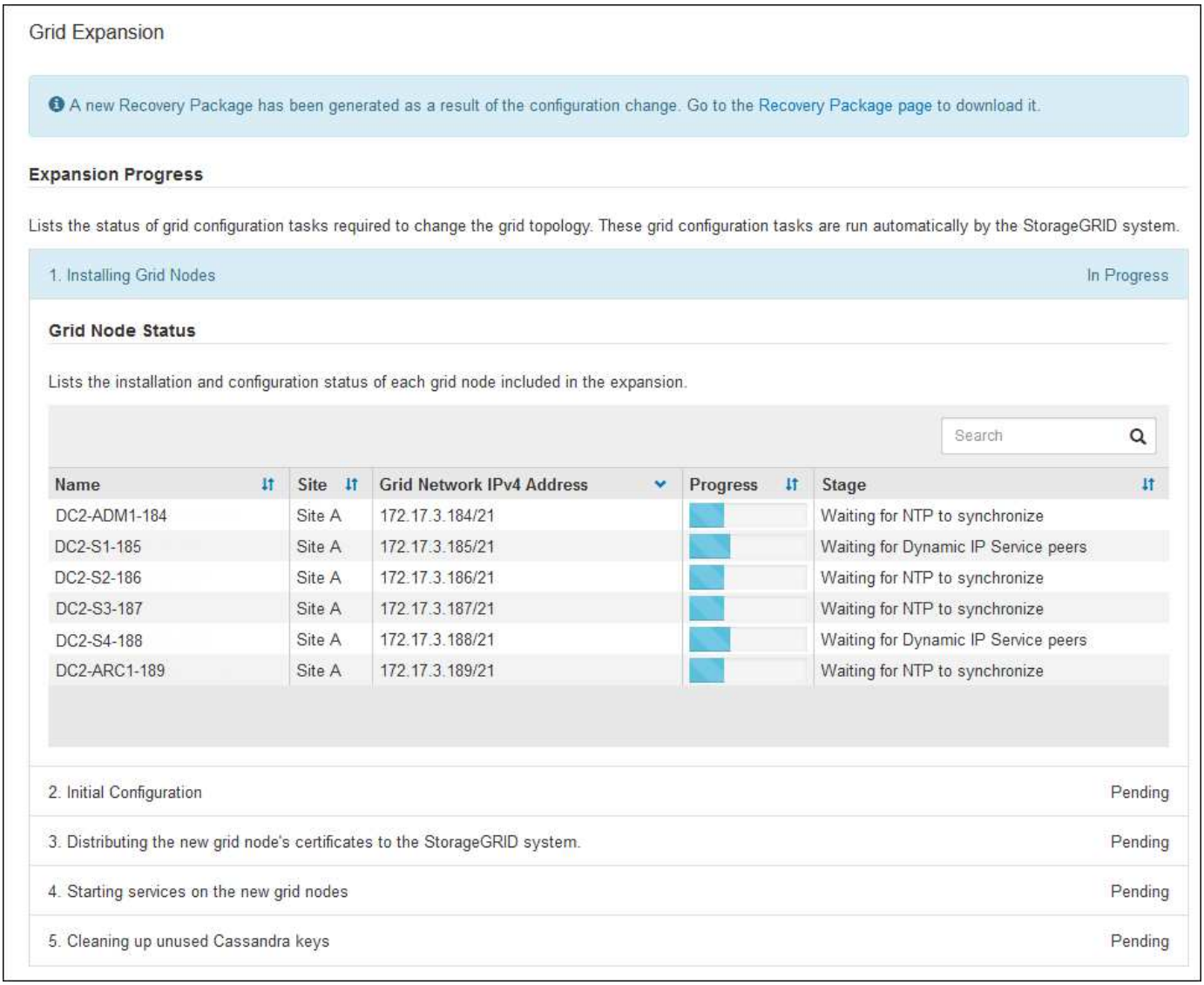


ファイルをアップロードしたあと、個々のストレージノードまたはすべてのノードでアップグレードを承認できます。ノードを選択的に承認できるため、アップグレードのスケジュールを簡単に設定できます。アップグレード用にノードを承認すると、システムによってヘルスチェックが実行され、ノードに適用できる場合はアップグレードがインストールされます。

拡張手順

StorageGRID システムを拡張するには、ストレージノードにストレージボリュームを追加するか、既存のサイトに新しいグリッドノードを追加するか、新しいデータセンターサイトを追加します。SG6060またはSG6060Xストレージアプライアンスを使用するストレージノードがある場合は、拡張シェルフを1台または2台追加してノードのストレージ容量を2倍または3倍にすることができます。

拡張は現在のシステムの処理を中断せずに実行できます。ノードまたはサイトを追加するときは、まず新しいノードを導入し、そのあとにグリッドの拡張ページから拡張手順 を実行します。

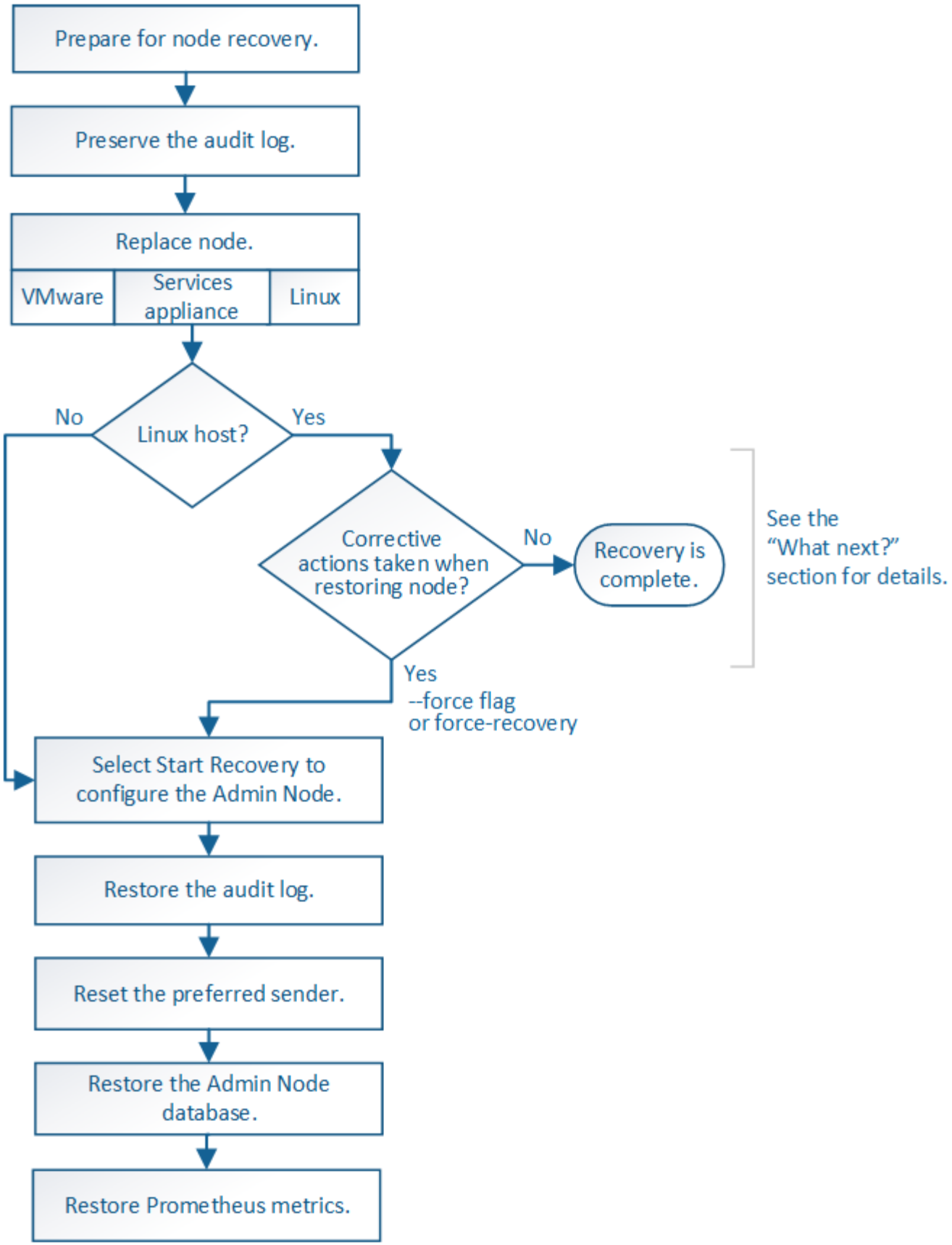


ノードのリカバリ手順

グリッドノードの障害は、ハードウェア、仮想化、オペレーティングシステム、またはソフトウェアの障害によってそのノードが動作しなくなったり、信頼性が低下した場合に発生することがあります。

グリッドノードのリカバリ手順は、グリッドノードがホストされているプラットフォームと、そのグリッドノードのタイプによって異なります。グリッドノードのタイプごとに、厳密に従う必要があるリカバリ手順 があります。通常は、障害グリッドノードのデータをできるだけ保持し、障害ノードを修理または交換し、リカバリページを使用して交換用ノードを設定し、ノードのデータをリストアします。

たとえば、次のフローチャートは、管理ノードで障害が発生した場合のリカバリ用手順 を示しています。



運用停止手順

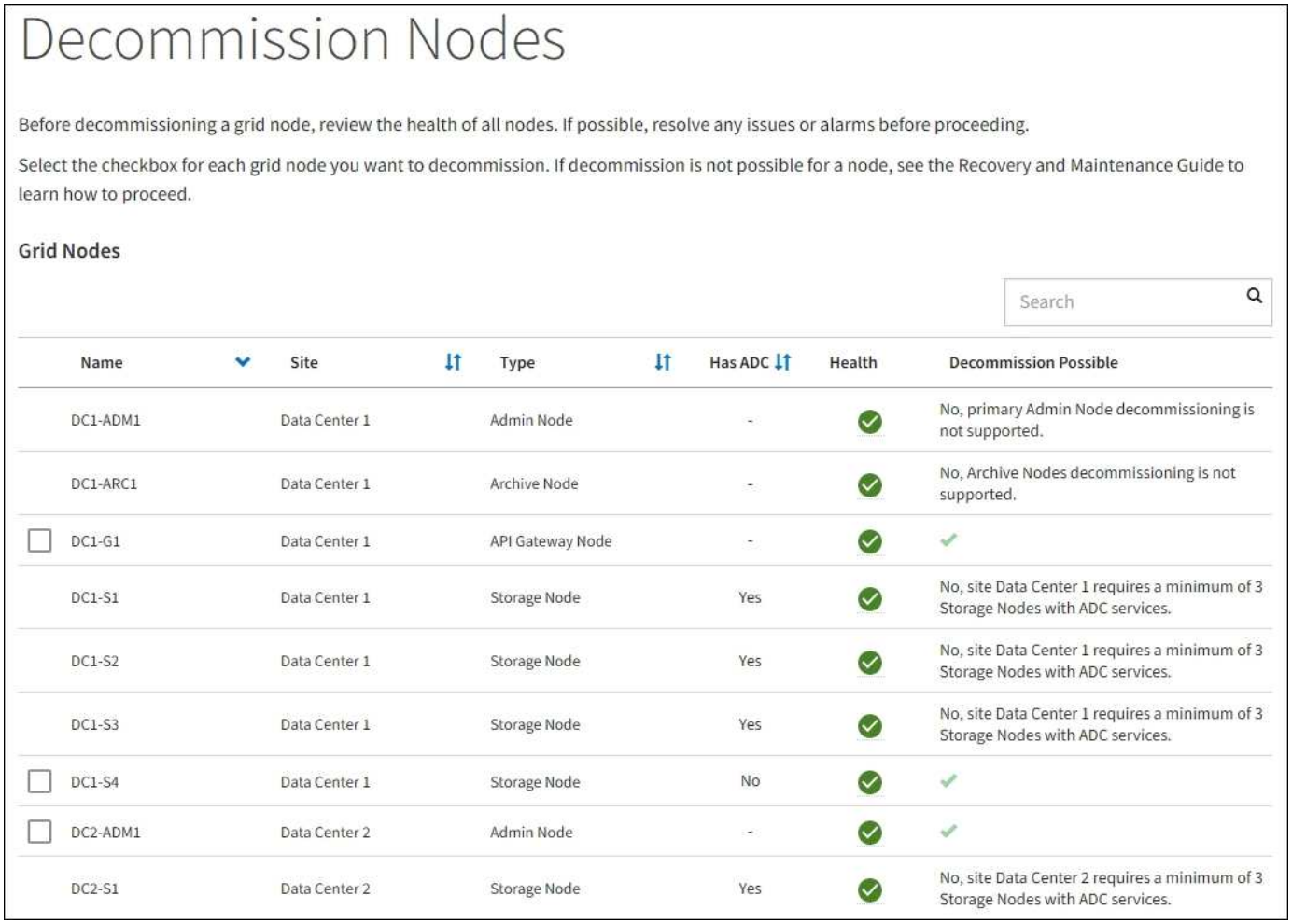
グリッドノードまたはデータセンターサイト全体を StorageGRID システムから完全に削除できます。

たとえば、次のような場合は 1 つ以上のグリッドノードの運用を停止できます。

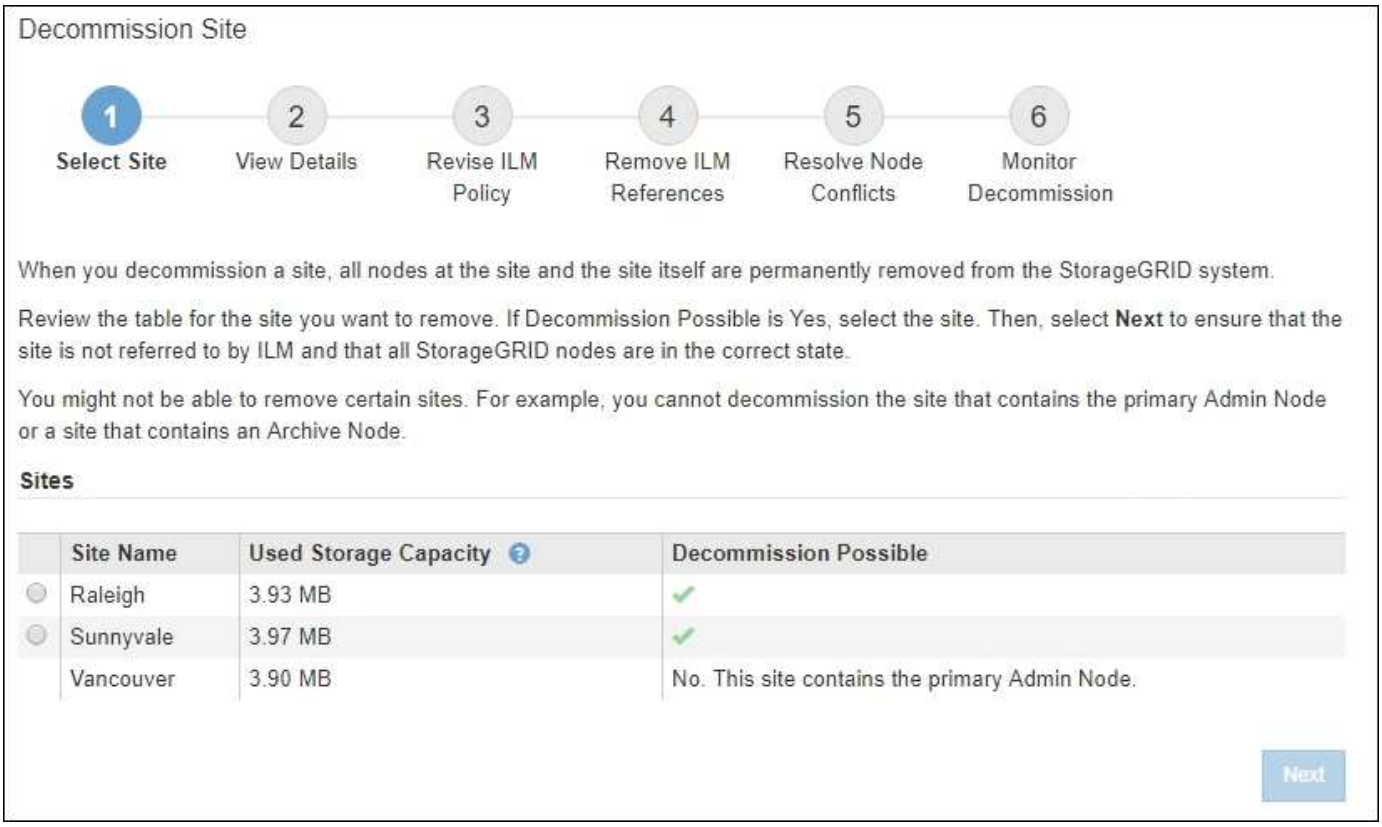
- システムに大きなストレージノードを追加したあとに、オブジェクトを保持したまま小さなストレージノードを 1 つ以上削除する場合。
- 総ストレージ容量を減らす必要がある場合。
- ゲートウェイノードまたは非プライマリ管理ノードが不要になった場合。
- 切断されていて、リカバリしたりオンラインに戻したりすることができないノードがグリッドに含まれている場合。

Grid Manager の運用停止ページを使用して、次のタイプのグリッドノードを削除できます。

- ストレージノード：特定の要件を満たすのに十分なノードがサイトに残っていない場合
- ゲートウェイノード
- 非プライマリ管理ノード



Grid Manager の運用停止サイトページを使用してサイトを削除できます。接続されたサイトの運用停止では、運用サイトが削除され、データが保持されます。切断されたサイトの運用停止処理によって障害が発生したサイトが削除されますが、データは保持されませDecommission Site ウィザードでは、サイトの選択、サイトの詳細の表示、 ILM ポリシーの改訂、 ILM ルールからのサイト参照の削除、およびノードの競合の解決のプロセスを実行できます。



ネットワークのメンテナンス手順

実行する必要があるネットワークメンテナンス手順には、次のものがあります。

- グリッドネットワークのサブネットを更新しています
- グリッドの導入時に最初に設定されたネットワーク設定を変更する場合は、 IP 変更ツールを使用します
- Domain Name System （ DNS ；ドメインネームシステム）サーバの追加、削除、更新
- ネットワークタイムプロトコル（ NTP ）サーバの追加、削除、更新：グリッドノード間でデータが正確に同期されるようにします
- グリッドから分離された可能性があるノードへのネットワーク接続のリストア

ホストレベルおよびミドルウェアの手順

一部のメンテナンス手順は、 Linux または VMware に導入されている StorageGRID ノード、または StorageGRID 解決策 のその他のコンポーネントに固有のものです。たとえば、グリッドノードを別の Linux ホストに移行したり、 Tivoli Storage Manager （ TSM ）に接続されているアーカイブノードでメンテナンスを実行したりすることができます。

アプライアンスノードのクローニング

アプライアンスノードのクローニングを使用すると、グリッド内の既存のアプライアンスノードを、同じ論理 StorageGRID サイトに含まれる新しい設計または拡張された機能のアプライアンスに簡単に置き換えることができます。このプロセスでは、すべてのデータが新しいアプライアンスに転送され、古いアプライアンスノードを交換するためにアプライアンスが稼働中になり、古いアプライアンスは設置前の状態になります。クローニングは、ハードウェアのアップグレードプロセスを提供します。アップグレードプロセスは簡単に実行でき、アプライアンスを交換する方法の 1 つとしても利用できます。

グリッドノードの手順

特定のグリッドノードで特定の手順を実行する必要がある場合があります。たとえば、グリッドノードのリブートや、特定のグリッドノードサービスの手動による停止と再起動が必要になることがあります。グリッドノードの作業手順には、 Grid Manager から実行できるものと、グリッドノードにログインしてノードのコマンドラインから実行する必要があるものがあります。

関連情報

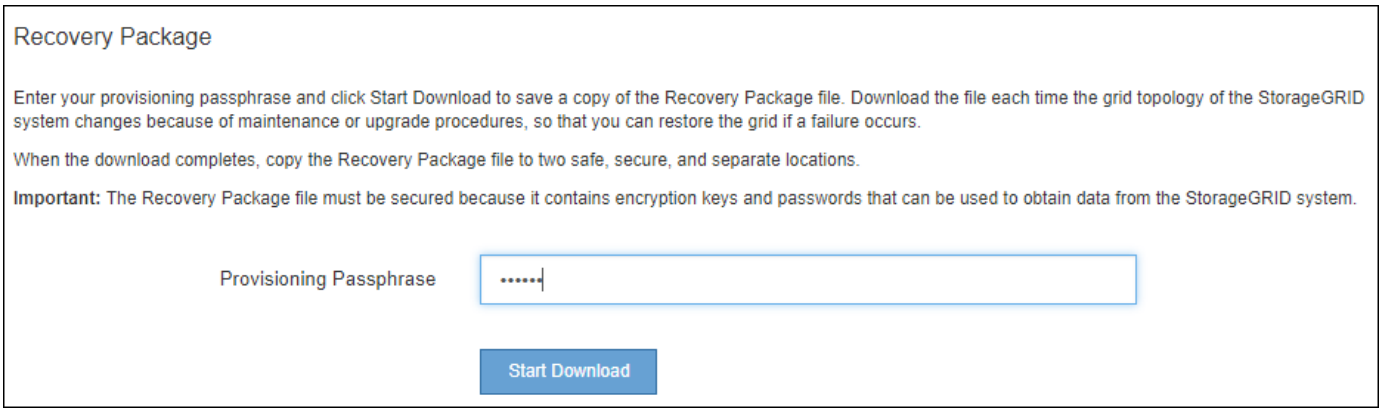
- StorageGRID の管理
- ソフトウェアをアップグレードする
- グリッドを展開します
- リカバリとメンテナンス

リカバリパッケージをダウンロードします

リカバリパッケージはダウンロード可能な .zip ファイルで、 StorageGRID システムのインストール、拡張、アップグレード、および保守に必要な導入環境に固有のファイルとソフトウェアが含まれています。

リカバリパッケージファイルには、システム固有の設定および統合情報も含まれます。これには、サーバのホスト名と IP アドレス、およびシステムのメンテナンス、アップグレード、拡張の際に必要となる機密性の高いパスワードが含まれます。リカバリパッケージは、プライマリ管理ノードを障害からリカバリする場合に必要です。

StorageGRID システムをインストールするときは、リカバリパッケージファイルをダウンロードし、このファイルのコンテンツに正常にアクセスできることを確認する必要があります。このファイルは、StorageGRID システムのグリッドトポロジの変更に伴い、メンテナンスやアップグレードの手順が必要になった場合にも、毎回ダウンロードする必要があります。



リカバリパッケージファイルをダウンロードしてコンテンツを展開できることを確認したら、 2 つの安全な場所にリカバリパッケージファイルをコピーします。

> リカバリパッケージファイルには StorageGRID システムからデータを取得するための暗号キーとパスワードが含まれているため、安全に保管する必要があります。

関連情報

- ソフトウェアをアップグレードする
- グリッドを展開します
- リカバリとメンテナンス

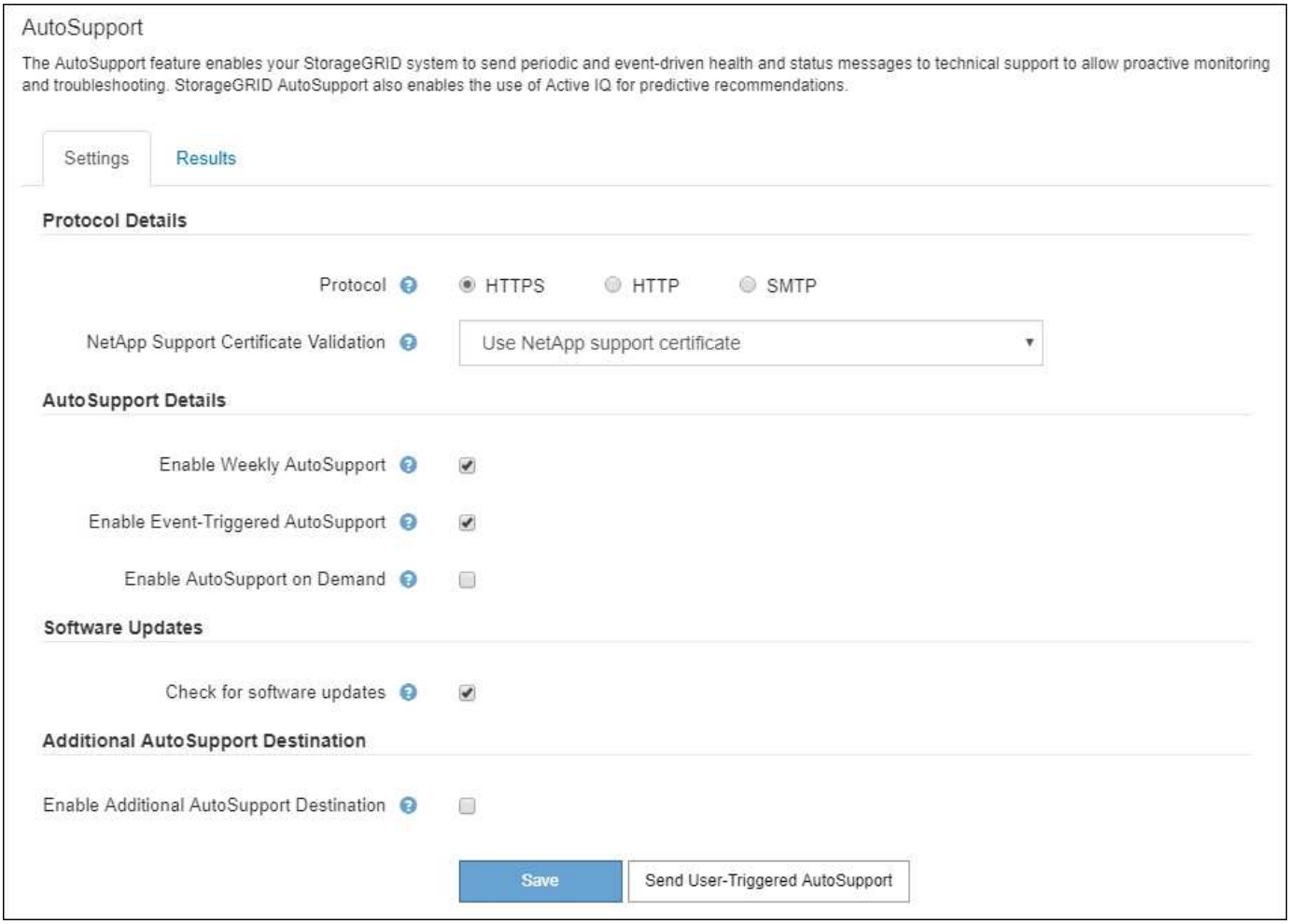
StorageGRID のサポートオプションを使用する

Grid Manager には、 StorageGRID システムで問題 が発生した場合にテクニカルサポートと連携するためのオプションが用意されています。

AutoSupport を設定します

AutoSupport 機能を使用すると、 StorageGRID システムのヘルスメッセージおよびステータスメッセージをテクニカルサポートに送信できます。AutoSupport を使用すると、問題の特定と解決にかかる時間を大幅に短縮できます。また、システムのストレージニーズを監視し、新しいノードやサイトを追加する必要があるかどうかを判断するための支援も行います。必要に応じて、 1 つの別の送信先に AutoSupport メッセージを送信するように設定できます。

AutoSupport は Grid Manager （ * support * > * Tools * > * AutoSupport * ）を使用して設定します。「 * AutoSupport * 」ページには、 * 設定 * と * 結果 * の 2 つのタブがあります。



AutoSupport メッセージに含まれる情報

AutoSupport メッセージには次のような情報が含まれます。

- StorageGRID ソフトウェアのバージョン
- オペレーティングシステムのバージョン
- システムレベルおよび場所レベルの属性情報
- 最新のアラートとアラーム（従来型システム）
- 履歴データを含む、すべてのグリッドタスクの現在のステータス
- 管理ノードデータベースの使用率
- 失われた、または欠落しているオブジェクトの数
- Grid の設定
- NMS エンティティ
- アクティブな ILM ポリシー
- プロビジョニングされたグリッド仕様ファイル
- 診断メトリック

AutoSupport 機能および個々の AutoSupport オプションは、 StorageGRID の初回インストール時に有効にするか、あとから有効にすることができます。AutoSupport が有効になっていない場合、 Grid Manager ダッシュボードにメッセージが表示されます。このメッセージには、 AutoSupport 設定ページへのリンクが含まれています。

メッセージを閉じても、 AutoSupport が無効なままであっても、ブラウザキャッシュがクリアされるまでは再度表示されません。

Active IQ を使用します

Active IQ は、ネットアップのインストールベースが提供する予測分析と集合知を活用する、クラウドベースのデジタルアドバイザです。継続的なリスク評価、予測アラート、規範となるガイダンス、自動化されたアクションによって、問題が発生する前に予防できます。これにより、システムの健全性が向上し、システムの可用性が向上します。

ネットアップサポートサイトの Active IQ ダッシュボードと機能を使用する場合は、 AutoSupport を有効にする必要があります。

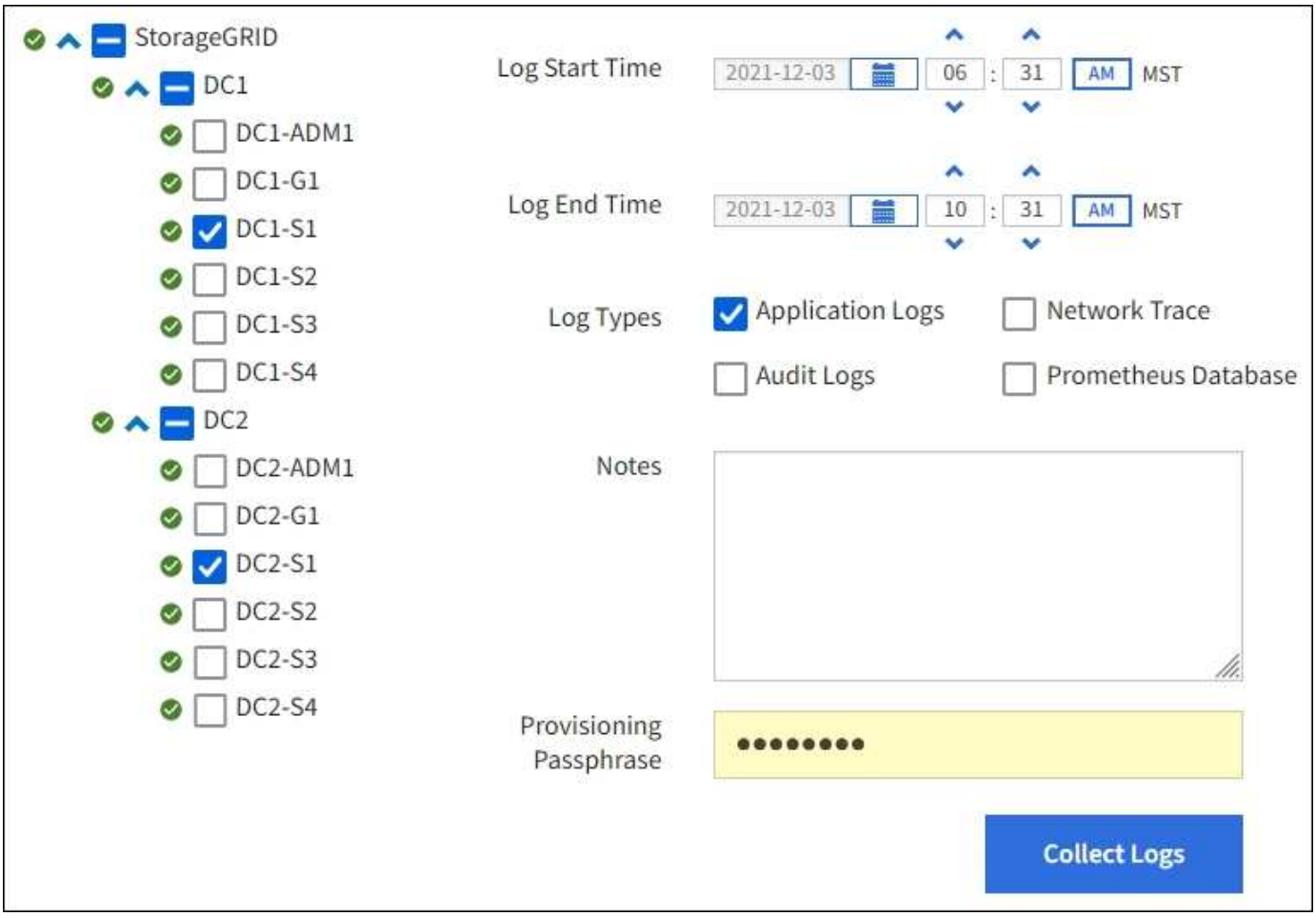
"Active IQ デジタルアドバイザのドキュメント"

StorageGRID ログを収集

問題をトラブルシューティングするために、ログファイルを収集してテクニカルサポートに転送することが必要になる場合があります。

StorageGRID は、ログファイルを使用して、イベント、診断メッセージ、およびエラー状態をキャプチャします。bycast.log ファイルは、すべてのグリッドノードに対して作成される主要なトラブルシューティングファイルです。StorageGRID では、個々の StorageGRID サービスのログファイル、導入とメンテナンス作業に関連するログファイル、サードパーティアプリケーションに関連するログファイルも作成されます。

適切な権限を持つユーザと StorageGRID システムのプロビジョニングパスフレーズを知っているユーザは、グリッドマネージャの Logs ページを使用して、ログファイル、システムデータ、および設定データを収集できます。ログを収集する際には、 1 つ以上のノードを選択し、期間を指定します。収集されたデータは '.tar.gz' ファイルにアーカイブされ ' ローカル・コンピュータにダウンロードできますこのファイルには、グリッドノードごとに 1 つのログファイルがアーカイブされています。



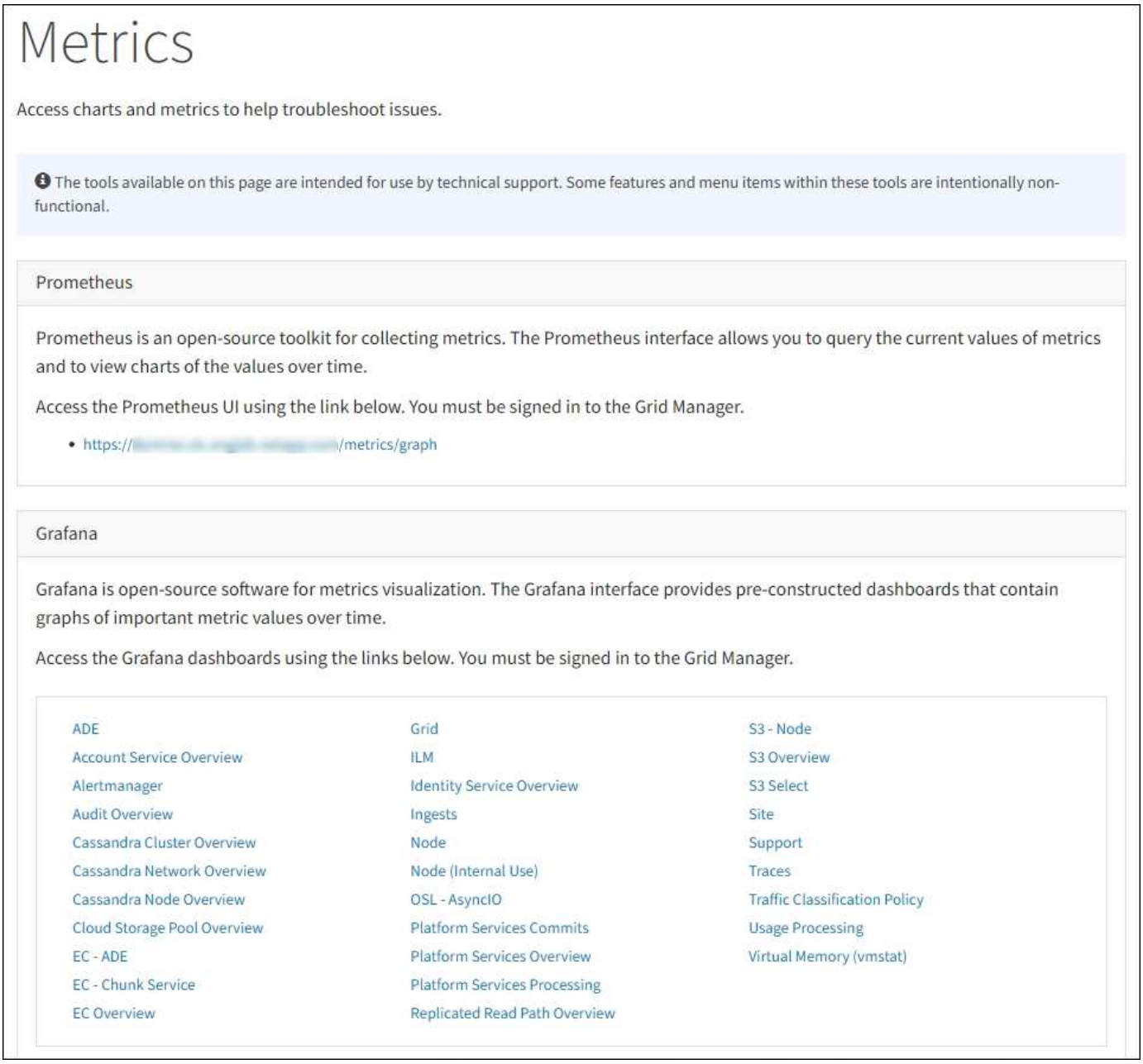
指標を使用して診断を実行

問題 のトラブルシューティングでは、テクニカルサポートと協力して StorageGRID システムの詳細な指標とグラフを確認することができます。また、構築済みの診断クエリを実行して、 StorageGRID システムのキーの値をプロアクティブに評価することもできます。

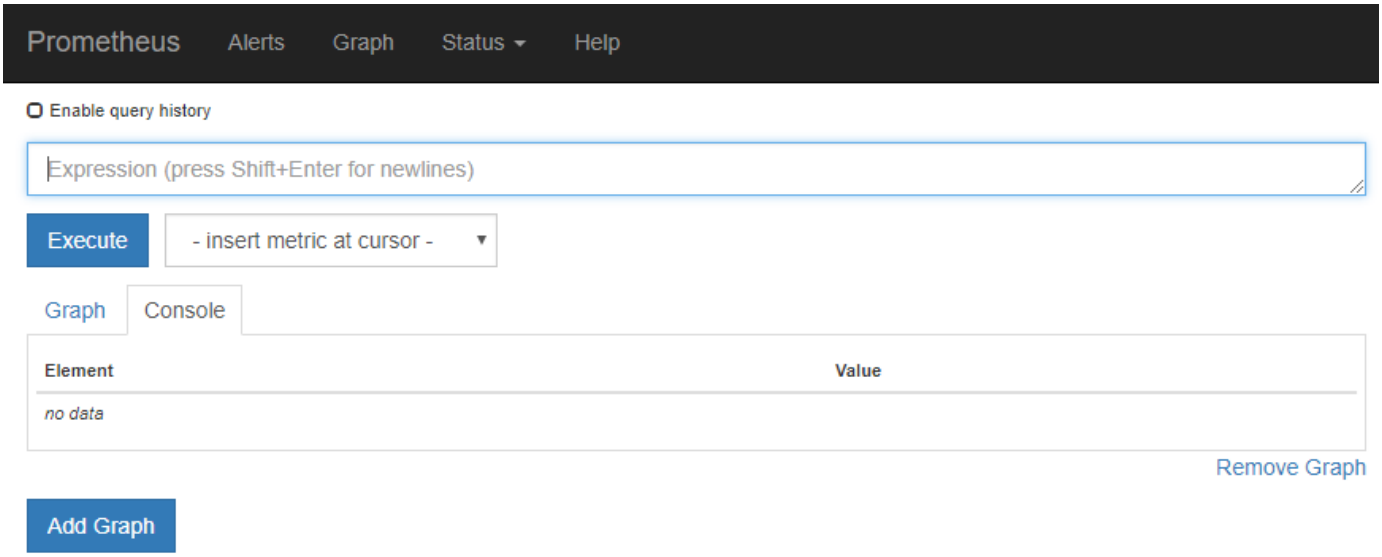
指標ページ

Metrics ページでは、 Prometheus および Grafana のユーザインターフェイスへのアクセスが可能です。Prometheus は指標を収集するオープンソースソフトウェアです。Grafana は指標を視覚化するオープンソースソフトウェアです。

Metrics ページで使用可能なツールは、テクニカルサポートが使用することを目的としています。これらのツールの一部の機能およびメニュー項目は意図的に機能しないため、変更される場合があります。

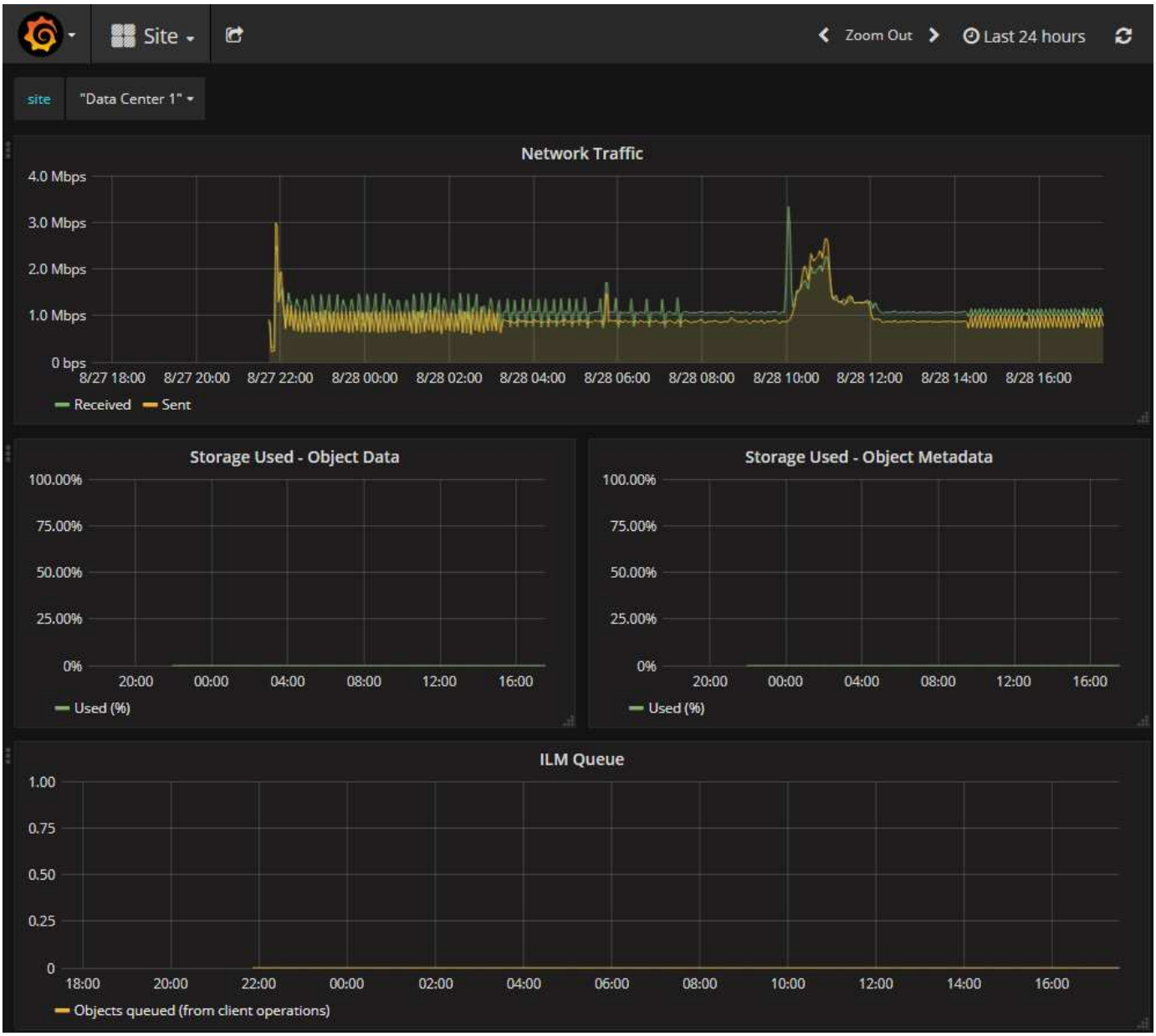


Metrics ページの Prometheus セクションのリンクを使用すると、 StorageGRID 指標の現在の値を照会し、その値の推移をグラフで確認できます。



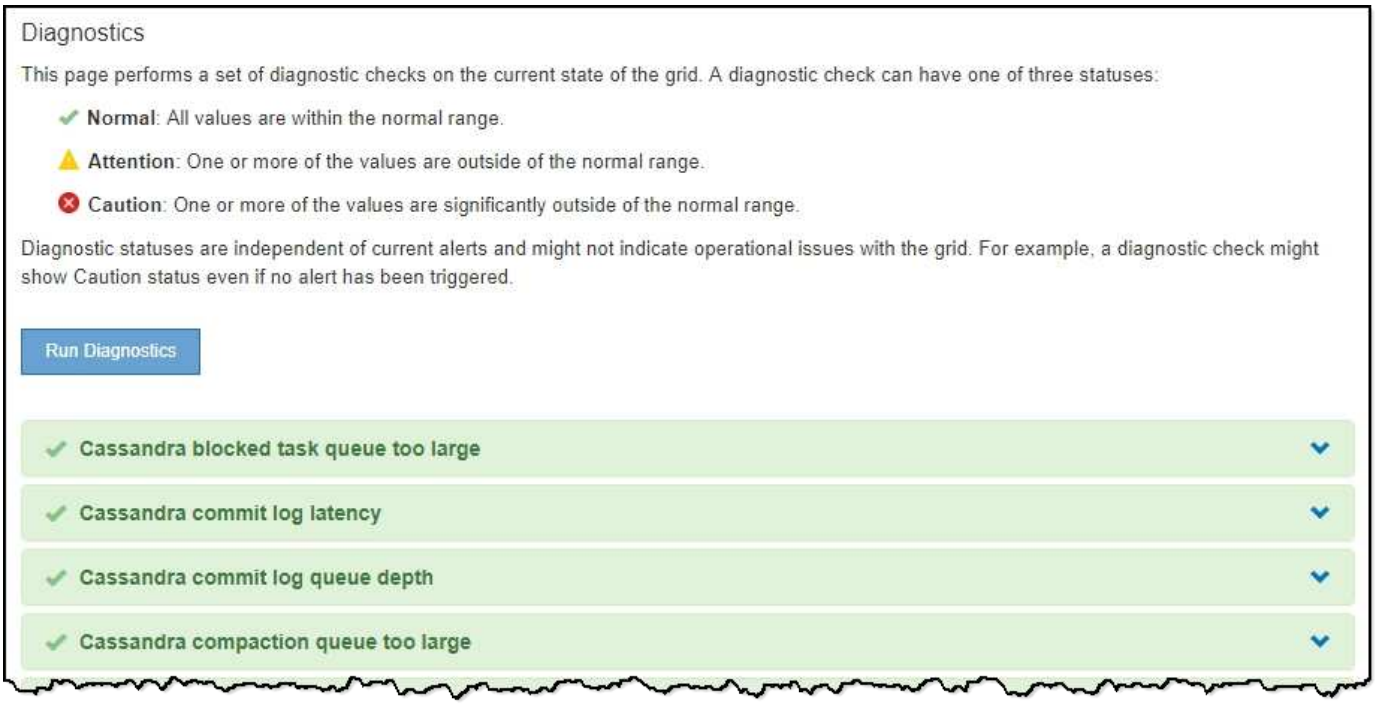
名前に *private* が含まれる指標は内部専用です。 StorageGRID のリリースごとに予告なく変更されることがあります。

Metrics ページの Grafana セクションのリンクを使用すると、時間の経過とともに StorageGRID 指標のグラフを含む構築済みのダッシュボードにアクセスできます。



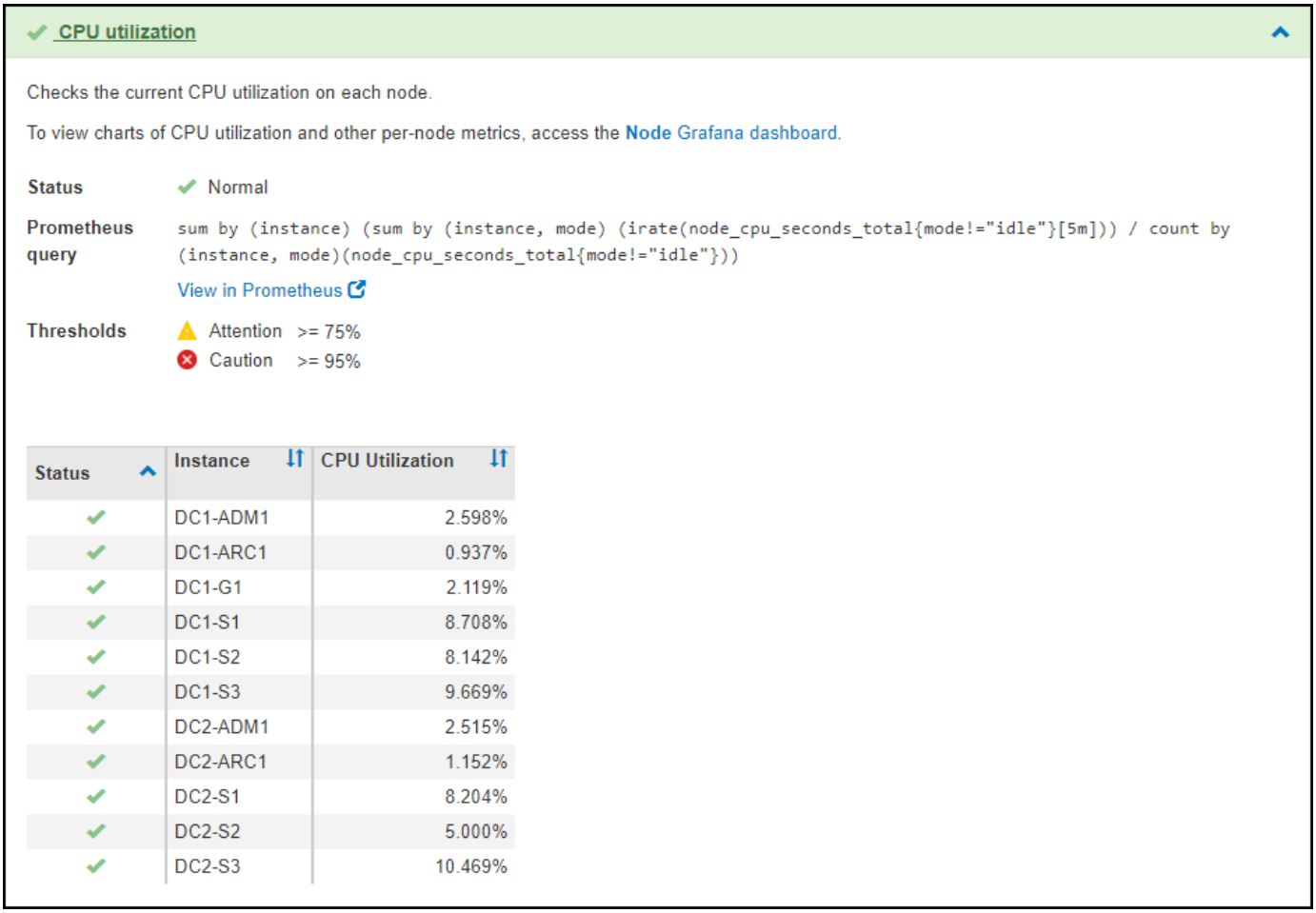
Diagnostics （診断）ページ

Diagnostics （診断）ページでは、グリッドの現在の状態に対して事前に構築された診断チェックのセットが実行されます。この例では、すべての診断のステータスは Normal です。



特定の診断をクリックすると、診断とその現在の結果の詳細が表示されます。

この例では、 StorageGRID システム内のすべてのノードの現在の CPU 利用率が表示されています。すべてのノードの値が警告と警告のしきい値を下回っているため、診断の全体的なステータスは「正常」です。



Status	Instance	CPU Utilization
✔	DC1-ADM1	2.598%
✔	DC1-ARC1	0.937%
✔	DC1-G1	2.119%
✔	DC1-S1	8.708%
✔	DC1-S2	8.142%
✔	DC1-S3	9.669%
✔	DC2-ADM1	2.515%
✔	DC2-ARC1	1.152%
✔	DC2-S1	8.204%
✔	DC2-S2	5.000%
✔	DC2-S3	10.469%

関連情報

- StorageGRID の管理
- ネットワークの設定を行います

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。